

# MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie I, část B (66–88)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. ☺ = ať to dává smysl.

Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — nemusíš si k tomu nic dohledávat. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠️ = past, na kterou se chytá

Kardiologie (66–81) stojí na receptorech z otázek 40–46. Když ti něco nesedí, vrať se tam. Antibiotika (82–88) jsou pak samostatný blok, kde se nejvíc vyplatí zubařské přesahy.

## 66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

„Pozitivně inotropní znamená zesilující sílu stahu. Klasickými zástupci jsou kardiotonika, tedy srdeční glykosidy, které pocházejí z rostlin — z náprstníku, konvalinky a oleandru — a jejich molekula se skládá z cukerné části a z aglykonu, který je nositelem účinku.

Mechanismus je blokáda sodíko-draselné pumpy. Tím se v buňce hromadí sodík, a s ním i vápník — a vyšší nitrobuněčný vápník znamená silnější stah.

Zároveň glykosidy aktivují nervus vagus, takže působí i negativně chronotropně a dromotropně, tedy zpomalují frekvenci i převod vzruchu. Rizikem je proto atriioventrikulární blokáda.

Zvláštností je, že selhávající srdce srdeční výdej zvýší, zatímco zdravé srdce ho sníží.

Z léčiv se používá digoxin, který je jediným pozitivně inotropním léčivem vhodným pro dlouhodobou léčbu; ze dvou třetin se vylučuje ledvinami v nezměněné podobě.

Citlivost k digoxinu zvyšuje hypokalemie, hyperkalcemie, ischemie a hypothyreóza.

Ostatní inotropika — dopamin, dobutamin, levosimendan a milrinon — se používají jen krátkodobě, protože jsou dlouhodobě spojena s vyšší mortalitou."

☺ At' to dává smysl

Tři „-tropní“ pojmy, které se pletou, a stačí si přeložit řecké kořeny: inotropní = síla stahu · chronotropní = frekvence (jako chronometr) · dromotropní = rychlost vedení vzruchu (dromos = běh, dráha).

Proč z nadbytku sodíku vznikne nadbytek vápníku — to je jádro otázky a stojí za to to umět vysvětlit: buňka má druhou pumpu, sodíko-vápníkový výměník, která vyhazuje vápník ven výměnou za sodík, který pouští dovnitř. A pohání ji spád sodíku — sodík chce dovnitř, protože ho uvnitř je málo. Když ale sodík uvnitř nahromadíš, spád zmizí — a výměník přestane fungovat. Vápník tedy zůstane uvnitř. Nikdo ho tam nenapumpoval, jen se přestal odklízet.

Digoxin tedy vápník nedodává — jen zablokuje jeho úklid.

⚠️ Proč selhávající srdce výdej zvýší, ale zdravé sníží: výdej = objem jednoho stahu × frekvence. Digoxin dělá dvě věci naráz — zesílí stah, ale zpomalí tep. U selhávajícího srdce je co zesilovat, takže zesílení převládá. U zdravého srdce už je stah maximální, není co zlepšovat — a zbude jen to zpomalení. Proto se digoxin nedá zneužít jako „posilovač“ u zdravého člověka.

⚠ **Nejnebezpečnější interakce v celé kardiologii: digoxin + kličkové diuretikum.** Diuretikum **vyplaví draslík** → a draslík s digoxinem **soupeří o stejné vazebné místo na pumpě**. Když draslíku ubude, **digoxin má místo volné a naváže se ho víc** → stane se **toxickým**, přestože pacient nezměnil ani dávku, ani nic neudělal špatně. Proto se u pacienta na digoxinu pravidelně kontroluje kalemie — je to jedna z nejvzácnějších praktických věcí z celé specky.

**Hyperkalcemie** působí stejným směrem, protože vápníku je už tak moc. **Ischemie a hypotyreóza** citlivost zvyšují taky — hypotyreóza navíc zpomalí odbourávání (viz obecka O28).

🔑 **Zablokuj pumpu** → **sodík zůstane** → **vápník taky** → **silnější stah**. Celý mechanismus jednou větou.

⚠ **Hypokalemie = digoxinová toxicita.** Draslík a digoxin soupeří o stejné místo.

---

## 67 · Antiarytmika

„Antiarytmika se dělí podle **Vaughanovy-Williamsovy klasifikace do čtyř tříd podle toho, na jaký iontový kanál nebo receptor působí**.

**Třída I blokuje sodíkové kanály** a dělí se na tři podskupiny podle toho, co udělá s délkou akčního potenciálu: **Ia ho prodlužuje** — chinidin, disopyramid; **Ib ho zkracuje** — lidokain; a **Ic ho nemění** — flekainid, propafenon.

**Třída II jsou betablokátory** — metoprolol, esmolol.

**Třída III blokuje draslíkové kanály, a tím prodlužuje akční potenciál i interval QT** — sem patří amiodaron, sotalol a dronedaron.

**Třída IV blokuje vápníkové kanály** — verapamil a diltiazem.

Mimo klasifikaci stojí **adenozin a digoxin**.

Podstatou většiny arytmíí je **reentry**, tedy stav, kdy se **vzruch zacyklí kolem ischemického ložiska s jednosměrným blokem** a krouží dokola.

**Zásadní vlastností celé skupiny je, že antiarytmika mohou sama arytmií vyvolat** — to je proarytmogenní efekt.

Zvláštní pozornost si zaslouží **nežádoucí účinky amiodaronu: postižení štítné žlázy, protože obsahuje jod, dále modrošedé zbarvení kůže, depozita v rohovce, plicní fibróza a hepatitida.**“

💬 **At' to dává smysl**

**Co je arytmie:** porucha tvorby nebo vedení elektrického vzruchu v srdci. **Vzruch normálně vzniká v sinoatriálním uzlu, projde síněmi do atrioventrikulárního uzlu a odtud převodním systémem do komor.**

⚠ **Nejužitečnější věc z celé otázky a zároveň to, co se nemusí memorovat: různé části srdce běží na různých iontech.**

- Uzly (SA a AV) jedou na **VÁPNÍKU**.
- Svalovina síní a komor a převodní systém jedou na **SODÍKU**.

A z toho se všechno odvodí: verapamil blokuje vápník → působí na uzly → hodí se na SUPRAVENTRIKULÁRNÍ arytmie (nad komorami). Lidokain blokuje sodík → působí na svalovinu → hodí se na KOMOROVÉ arytmie. Nemusíš si pamatovat, co na co — stačí vědět, na jakém iontu ta část srdce běží.

**Akční potenciál** = elektrický impulz buňky. Jeho délka určuje refrakterní periodu, tedy dobu, kdy buňka nemůže reagovat na další podnět. **Prodloužit ho znamená dát buňce delší „pauzu“** — a tím rozbít zacyklený vzruch.

**Reentry, lidsky:** normálně vzruch projde srdcem a zanikne, protože narazí na tkáň, která je ještě v refrakterní fázi. **Když ale existuje okruh s jednosměrným blokem** — typicky kolem jizvy po infarktu — **vzruch se do něj dostane jednou cestou, obkrouží ho, a mezitím původní tkáň stihne „vychladnout“, takže do ní může vstoupit znovu. A tak se točí dokola a vyvolává vlastní rytmus.** Přeruší se to tím, že se okruh zpomalí nebo prodlouží refrakterita.

⚠ **Proarytmogenní efekt je nejcennější věta otázky, protože zní paradoxně: lék proti arytmií může arytmií způsobit.** A je to logické — **antiarytmikum mění elektrické vlastnosti srdce, a každá taková změna může nový okruh nejen zrušit, ale i vytvořit.** Proto se antiarytmika nasazují opatrně a často za hospitalizace.

**Prodloužení QT** = na EKG delší interval mezi začátkem stahu komor a jejich zotavením. ⚠ **Nebezpečné proto, že může vyústit v život ohrožující komorovou tachykardii (torsade de pointes).** Prodloužuje ho hodně léků — antiarytmika III. třídy, makrolidy (viz 88), některá antipsychotika.

⚠ **Amiodaron je extrémně lipofilní → obrovský distribuční objem** (viz obecka O14) → **poločas v týdnech až měsících.** Z toho plyne obojí: **potřebuje nasycovací dávku** (jinak by se hladina ustálila za měsíce, viz obecka O16) a jeho účinky i nežádoucí účinky přetrvávají měsíce po vysazení.

**Nežádoucí účinky amiodaronu jsou zapamatovatelné, protože jich je pět a jsou v pěti orgánech: štítná žláza** (molekula obsahuje jod, takže žlázu buď utlumí, nebo přebudí) · **kůže** (modrošedé zbarvení na osluněných místech) · **rohovka** (depozita — většinou nevadí vidění) · **plíce** (fibróza, nejzávažnější) · **játra.**

🔑 **Zajímavost, kterou stojí za to říct: lidokain je zároveň lokální anestetikum i antiarytmikum — a je to jeden a tentýž mechanismus, blokáda sodíkového kanálu.** Jednou v nervu, podruhé v srdci (viz otázka 48).

🔑 **I = sodík, II = beta, III = draslík, IV = vápník.** Čtyři třídy, čtyři ionty.

⚠ **Amiodaron: jod → štítná, modrá kůže, rohovka, plíce, játra.** Pět orgánů.

---

## 68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

„Systém renin-angiotenzin-aldosteron je hlavní hormonální regulací krevního tlaku. **Játra vyrábějí angiotenzinogen, ledvina uvolní renin, který z něj udělá angiotenzin I, a ten se pomocí angiotenzin-konvertujícího enzymu, tedy ACE, přemění na angiotenzin II** — mocný vazokonstriktor, který navíc vyplavuje aldosteron a tím zadržuje sodík a vodu.

**Zásadní pro celou otázku je, že ACE má dvě práce: vyrábí angiotenzin II a zároveň rozkládá bradykinin.**

**ACE inhibitory — kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril — enzym zablokují.** Jejich předností je, že jsou jedinými vazodilatancií bez reflexní aktivace sympatiku a že jsou **renoprotektivní, tedy chrání ledviny a snižují proteinurii.**

**Nežádoucí účinky vyplývají přímo z toho druhého úkolu ACE: suchý dráždivý kašel a angioedém vznikají z nadbytku bradykininu, protože ho nemá kdo odbourat. Dále hrozí hyperkalemie a fetotoxicita — v těhotenství jsou kontraindikované.**

**Sartany — losartan, valsartan, telmisartan — nejdou na enzym, ale blokují až receptor AT1.** A protože se bradykininu vůbec nedotknou, nezpůsobují kašel — proto se u nich indikace překrývá a při kašli se na ně přechází.

**ACE inhibitor a sartan se spolu nekombinují, protože se riziko sečte bez přidaného přínosu."**

💬 **At' to dává smysl**

**RAAS je systém, který má tělo pro případ ztráty krve.** Ledvina zaznamená nízký tlak → vyplaví renin → vznikne angiotenzin II → cévy se stáhnou a ledvina zadrží sodík a vodu → tlak stoupne. **U hypertenze a u srdečního selhání ale tenhle systém škodí — proto se blokuje.**

**Bradykinin je peptid, který rozšiřuje cévy a podílí se na zánětu a bolesti. Za normálních okolností ho ACE rozkládá.**

⚠️ **A odtud nejlepší věta celé otázky: zablokuješ ACE a zastavíš OBĚ jeho práce najednou. Angiotenzinu II je míň — a to je léčba. Bradykininu je víc, protože ho nemá kdo odklidit — a to je ten kašel a angioedém.** Nejsou to dva nezávislé jevy, je to jeden mechanismus se dvěma důsledky.

🔑 **„ACE vyrábí zlo a ničí dobro. Zablokuješ ho → míň zla (léčba) a víc dobra (kašel)."**

**Sartan sedí až na receptoru, tedy o krok dál — enzym nechá pracovat normálně, jen zabrání angiotenzinu II, aby zabral. Bradykinin se tedy odbourává dál a kašel nevzniká.** Odtud praktické pravidlo: **kašleš? Přejdi na sartan.**

**Angioedém = rychlý otok rtů, jazyka, obličeje a hrtanu.** ⚠️ **Pro tebe zubařsky důležité: může se objevit i po letech užívání, ne jen na začátku, a otok jazyka může ohrozit dýchání.** Není to alergie (viz obecka O30), takže antihistaminikum ani kortikoid na něj moc nezabírají.

**Reflexní aktivace sympatiku — u většiny vazodilatancí platí, že když roztáhnou cévy a tlak klesne, tělo to vyhodnotí jako poplach a zrychlí srdce (reflexní tachykardie). ACE inhibitory to nedělají, protože zasahují právě do toho systému, který by ten poplach spustil.**

⚠️ **Renoprotektivita a její stinná stránka — tohle je nejhezčí část otázky: angiotenzin II stahuje především OVDODNOU (eferentní) arteriolu glomerulu — je to jako přiškrtnit odtok hadice: uvnitř stoupne tlak a víc se filtruje. U diabetika je ale ten vysoký tlak v glomerulu právě to, co ledvinu ničí, a proto z ní uniká bílkovina. ACE inhibitor odtok uvolní → tlak v glomerulu klesne → proteinurie klesne a ledvina se zachrání.**

⚠️ **Jenže u stenózy renální tepny je to katastrofa: tam do ledviny přitéká málo krve a ledvina si filtraci udržuje právě tím, že odtok drží přiškrtený. Uvolníš ho a filtrace se zhroutlí → akutní selhání ledvin.** Stejný mechanismus, opačný výsledek — a proto se před nasazením kontroluje funkce ledvin.

**Hyperkalemie vzniká proto, že méně angiotenzinu II znamená méně aldosteronu, a aldosteron je právě ten, kdo vyměňuje sodík za draslík ve sběrném kanálku (viz otázka 69). Bez něj se draslík nevylučuje a hromadí se.**

🔑 **Kašleš? Přejdi na sartan.** Bradykinin je ten rozdíl.

⚠️ **ACE inhibitor chrání ledvinu u diabetika, ale zabije ji u stenózy renální tepny. Tentýž mechanismus.**

---

## 69 · Diuretika

„Diuretika se nejlépe roztřídí podle místa působení v nefronu, protože z toho vyplývá i jejich síla.

**Osmotická diuretika, tedy manitol, působí v proximálním tubulu a v sestupném raménku — na sebe vážou vodu osmoticky. Hlavní indikací je edém mozku.**

**Inhibitory karboanhydrázy, tedy acetazolamid, působí v proximálním tubulu, ale dnes se používají spíš u glaukomu než jako diuretika.**

**Kličková diuretika, především furosemid, působí v Henleově kličce bloádou přenašeče sodík-draslík-2 chlor a jsou neúčinnější.**

**Thiazidová diuretika, hydrochlorothiazid a chlorthalidon, působí v distálním tubulu bloádou přenašeče sodík-chlor.**

**A kalium šetřící diuretika, amilorid a spironolakton, působí ve sběrném kanálku.**

**Síla diuretika je dána tím, kolik sodíku se v daném úseku vstřebává: v kličce je to asi pětadvacet procent, proto je nejsilnější; v distálním tubulu pět procent; a ve sběrném kanálku jen dvě procenta, proto se kalium šetřící diuretika používají hlavně do kombinace.**

**U furosemidu je zajímavé, že u plicního edému zabere dřív, než vůbec začne diuréza — a to díky žilní vazodilataci. Jeho nežádoucími účinky jsou hypokalemie a ototoxicita.**

**Thiazidy naopak reabsorpci vápníku zvyšují, tedy opačně než kličková; jejich antihypertenzní účinek nastupuje až po zhruba dvou týdnech a kontraindikacemi jsou dna a diabetes."**

☞ At' to dává smysl

**Nefron je „výrobní linka moči". V glomerulu se z krve vyfiltruje obrovské množství tekutiny a v tubulech se pak většina užitečného vstřebá zpátky. Diuretikum tuhle zpětnou reabsorpci sodíku zablokuje — a protože voda jde vždycky za sodíkem, odejde s ním močí i voda. Žádné diuretikum tedy nevytahuje vodu přímo — všechna pracují přes sodík.**

⚠ **A odtud plyne pravidlo, které nahradí memorování síly: čím výš v nefronu lék působí a čím víc sodíku se tam vstřebává, tím je silnější. Klička vstřebává čtvrtinu veškerého sodíku → furosemid je nejsilnější. Sběrný kanálek jen dvě procenta → amilorid je slabý a slouží do kombinace, ne samostatně.**

**Osmotické diuretikum funguje úplně jinak než ostatní: manitol se profiltruje, ale nevstřebá se zpátky — a jako osmoticky aktivní látka drží vodu u sebe. ⚠ U edému mozku působí ale hlavně jinak: zvýší osmolaritu krve, takže voda odeče z mozkové tkáně do cévy — je to tedy „vysoušeč mozku", ne primárně močopudná látka.**

⚠ **Proč furosemid u plicního edému zabere během minut, ještě než se pacient vymočí — tohle je vděčná otázka: furosemid totiž nejdřív roztáhne žíly, takže krev se přerozdělí do žilního řečiště a odeče z plic. Pacient se ihned lépe nadechne, přestože ledvina zatím nic neudělala. Diuréza přijde až potom.**

**Ototoxicita furosemidu souvisí s tím, že v hlemýždi vnitřního ucha je podobný přenašeč jako v kličce. Riziko roste při rychlém nitrožilním podání a při kombinaci s aminoglykosidy (viz otázka 85). [obecné znalosti]**

⚠ **Klička vápník ZTRÁCÍ, thiazid ho ŠETŘÍ — a odtud dvě praktické věci: furosemid se používá u hyperkalcemie (pomáhá vápník vyplavit), zatímco thiazidy zvyšují riziko ledvinových kamenů z vápníku. (Naopak u pacienta s osteoporózou je šetření vápníku výhoda.)**

**Proč thiazid snižuje tlak až za dva týdny:** zpočátku působí přes ztrátu sodíku a objemu, **ale dlouhodobý pokles tlaku vzniká až přestavbou cévní stěny a poklesem periferního odporu.** Proto se u něj nemá po týdnu usoudit, že nefunguje.

**Kontraindikace thiazidů:** ⚠ zvyšují kyselinu močovou (soutěží o tentýž tubulární přenašeč) → mohou spustit dnavý záchvat; a zhoršují glukózovou toleranci → problém u diabetika.

⚠ A teď nejlepší otázka celé kapitoly: proč skoro všechna diuretika ztrácejí DRASLÍK, když blokují SODÍK? Odpověď je, že ztráta nevzniká tam, kde lék působí, ale o úsek NÍŽ. Nevstřebaný sodík doteče do sběrného kanálku, a tam ho aldosteron vymění za draslík — čím víc sodíku dorazí, tím víc draslíku se vymění ven. Proto se hypokalemie řeší amiloridem nebo spironolaktonem, které působí právě v tom místě, kde k té výměně dochází. (*Spironolakton je antagonist aldosteronu, amilorid blokuje sodíkový kanál ENaC.*)

🔑 Klička = nejsilnější. Thiazid = na tlak. Kalium šetřící = do kombinace.

⚠ Ztráta draslíku vzniká o úsek níž, než kde lék působí.

---

## 70 · Blokátory kalciových kanálů

„Blokátory vápníkových kanálů se dělí na tři skupiny, a v tom dělení je celý rozdíl mezi nimi.

**Dihydropyridiny** — amlodipin, felodipin, nifedipin — působí především na CÉVY a na srdce mají minimální vliv. Nifedipin krátkodobě způsobuje reflexní tachykardii, proto se dnes používá spíš amlodipin.

**Fenylalkylaminy**, tedy verapamil, působí naopak především na SRDCE; jeho typickým nežádoucím účinkem je úporná zácpa.

**Benzothiazepiny**, tedy diltiazem, stojí uprostřed a působí na obojí.

Společnými nežádoucími účinky jsou otoky kolem kotníků, návaly horka, zácpa a atrioventrikulární blokáda.

Verapamil se nesmí kombinovat s betablokátozem — je to absolutní kontraindikace, protože oba tlumí srdce a účinky se násobí.

Eliminují se přes cytochrom CYP3A4 a P-glykoprotein, proto u nich hrozí interakce s grapefrutem."

💬 At' to dává smysl

**Vápník je to, co spouští stah svalu** — jak v srdci, tak v cévní stěně. Zablokuješ jeho vstup do buňky → sval se stáhne slaběji. V cévě to znamená rozšíření a pokles tlaku, v srdci slabší a pomalejší práci.

⚠ Celou otázku si představ jako úsečku se dvěma konci:

čistá CÉVA — amlodipin — diltiazem — verapamil — čisté SRDCE

A z toho plyne úplně všechno:

- **Amlodipin je lék na tlak** — na srdce skoro nesahá, takže se SMÍ kombinovat s betablokátozem (dokonce je to častá a dobrá kombinace).
- **Verapamil je antiarytmikum** (IV. třída, viz otázka 67) — tlumí srdce, takže se s betablokátozem NESMÍ kombinovat. ⚠ Oba zpomalují převod v AV uzlu — dohromady může vzniknout kompletní blokáda a zástava. Je to synergismus ve smyslu obecky O25.



**Reflexní tachykardie u nifedipinu:** rozšíří cévy tak rychle, že **tlak spadne a tělo to vyhodnotí jako poplach** → **sympatikus zrychlí srdce**. Proto se krátkodobě působící nifedipin opustil a používá se **amlodipin**, který nastupuje pomalu a plynule.

**Zácpa u verapamilu** — protože vápník potřebuje i **hladká svalovina střeva**. Zablokuješ ji a **střevo zleniví**. Bývá to důvod, proč pacient lék sám vysadí.

⚠️ **A teď nejlepší past celé otázky: otok kotníků NENÍ zadržování vody a diuretikum na něj nezabere.**

Vysvětlení: **dihydropyridin roztáhne ARTERIOLU (přívod), ale žilku (odvod) nechá tak, jak byla**. Do kapiláry tedy **přiteče víc krve, ale odtok se nezlepší** → **v kapiláře stoupne tlak a vytlačí tekutinu do okolní tkáně**. Je to **lokální hydraulický problém, ne přebytek tekutiny v těle**. Proto se to řeší **snížením dávky nebo přidáním ACE inhibitoru** (ten roztáhne i žilní stranu), **ne diuretikem**. ⚠️ *A pozor — právě tady vzniká klasická preskripční kaskáda z obecky O28: otok se mylně vyhodnotí jako srdeční selhání a nasadí se diuretikum.*

**Grapefruit** blokuje CYP3A4 i P-glykoprotein (viz obecka O19 a O25) → **hladina blokátoru vystřelí nahoru** → **prudký pokles tlaku**. Proto je to v příbalovém letáku.

⚠️ **Chyba, kterou má studentský zdroj:** píše „benzodiazepin“ místo **benzothiazepin** u diltiazemu — jsou to úplně nesouvisející skupiny. A dále uvádí, že verapamil je lékem volby při kontraindikaci  $\beta$ -agonistů; správně jde o kontraindikaci  **$\beta$ -antagonistů, tedy betablokátorů**.

🔑 **Dihydropyridin (-dipin) = céva. Verapamil = srdce. Otoky kotníků = dihydropyridin.**

⚠️ **Verapamil + betablokátor = absolutní kontraindikace.**

---

## 71 · Nitrity a nitráty

„**Nitráty jsou donory oxidu dusnatého** — v organismu se z nich uvolní NO.

**Kaskáda účinku je: oxid dusnatý aktivuje guanylátcyklázu, ta zvýší cyklické GMP, to aktivuje proteinkinázu G — a výsledkem je relaxace hladké svaloviny.**

**Cyklické GMP rozkládá fosfodiesteráza 5, a proto její inhibitory vazodilataci potencují.**

**Nitroglycerin je lékem první volby při atace anginy pectoris** a podává se **sublingválně**, protože jeho perorální dostupnost je jen asi třicet procent.

Typickými nežádoucími účinky jsou **bolest hlavy a ortostatická hypotenze**.

**Absolutní kontraindikací je současné podání sildenafilu nebo tadalafilu** — vzniká **neztlumitelná vazodilatace a život ohrožující pokles tlaku**.

Zmínit je třeba i **steal syndrom, tedy odklonění průtoku od nemocné tepny ke zdravým**."

💬 **Ať to dává smysl**

**Oxid dusnatý (NO) je nejdůležitější přirozený uvolňovač cév**. Vyrábí si ho **zdravý endotel**, tedy vnitřní výstelka cévy, a signalizuje jí svalovině „povol“.

⚠️ **A odtud nejlepší věta celé otázky: pacient s aterosklerózou má endotel poškozený, takže si NO nevyrobí. Nitrát mu ho dodá zvenčí — neopravuje příčinu, jen OBCHÁZÍ ROZBITOU TOVÁRNU.**

Kaskádu si nemusíš pamatovat jako řetěz jmen, stačí vědět, že NO působí přes cGMP — a cGMP je ta molekula, která svalovinu uvolní.

⚠ Interakce se sildenafilem (Viagra) je nejdůležitější věc v otázce a stojí za to ji umět vysvětlit, ne jen odříkat:

- Nitrát cGMP VYRÁBÍ (přes NO).
- Sildenafil brání jeho ROZKLADU (blokuje fosfodiesterázu 5, která ho odklízí).

Jeden tedy otevře kohoutek naplno a druhý zacpe odtok → hladina cGMP roste bez jakékoli brzdy → cévy se roztáhnou tak, že tlak spadne na neudržitelnou úroveň. Je to učebnicový synergismus (obečka O25) a je to smrtelné. ⚠ Prakticky to znamená, že se pacienta s bolestí na hrudi musí zeptat, jestli neužil lék na erekci — a je to otázka, na kterou se lékaři často stydí zeptat.

Proč sublingválně: perorálně by ho játra při prvním průchodu z většiny zlikvidovala (first-pass efekt, obečka O18) — dostupnost jen 30 %. Pod jazykem se vstřebá přímo do žilního odtoku, který játra obchází, a účinek nastoupí do minuty.

Bolest hlavy je nejčastější nežádoucí účinek a má stejný mechanismus jako léčba — roztáhnou se i mozkové cévy. (Vzpomeň si na otázku 65: roztažené cévy v obalech mozku = bolest.)

⚠ Nitroglycerinová náplast se na noc sundává — jinak vznikne tolerance (viz obečka O27) a lék do dvou dnů přestane fungovat. Tělo potřebuje bezlékový interval aspoň 8–12 hodin, aby se citlivost obnovila. Je to jedna z mála situací, kdy se lék záměrně vysazuje každý den.

Steal syndrom (*steal* = krádež) — céva za zúžením je už maximálně roztažená, protože se dávno snaží kompenzovat nedostatek krve. Nemá tedy kam se roztáhnout dál. Vazodilatans proto roztáhne jen ty zdravé cévy — a krev, která by šla i do nemocné oblasti, do nich uteče. ⚠ Nemocné místo tedy dostane po vazodilataci MÍŇ krve, ne víc. Stejný jev je u izofluranu (otázka 49).

🔑 Nitrát cGMP vyrábí, sildenafil brání jeho rozkladu. Kohoutek naplno a zacpaný odpad.

⚠ Náplast se na noc sundává, jinak vznikne tolerance.

---

## 72 · Farmakoterapie srdečního selhání

„Srdeční selhání je stav, kdy srdce nedokáže přecerpat krev v množství potřebném pro metabolismus tkání.

Jádrem otázky jsou adaptační mechanismy. Organismus na nízký výdej reaguje aktivací sympatiku — přes alfa receptory vazokonstrikcí, přes beta receptory zvýšením spotřeby kyslíku a vyplavením reninu — a následně aktivací systému renin-angiotenzin-aldosteron.

A právě proto se srdeční selhání léčí betablokátory a inhibitory RAAS: neblokujeme čerpání, blokujeme maladaptivní kompenzaci.

Klasifikuje se podle ejekční frakce a terapie se zahajuje betablokátozem a ACE inhibitorem, souběžně s diuretikem.

Léčba míří na pět cílů: sympatikus betablokátory · systém RAAS pomocí ACE inhibitorů, sartanů a spironolaktonu · retenci tekutin diuretiky · kontraktilitu digoxinem · a arytmiie."

💬 At' to dává smysl



⚠ **Nejdůležitější myšlenka celé otázky, a je krásně logická: tělo vyhodnotí slabé srdce jako KRVÁCENÍ.** Vidí jen jedno — **málo krve doteklo do tkání** — a spustí přesně tu reakci, která by při krvácení zachraňovala život: **zrychli srdce, stáhni cévy, zadrž vodu a sůl.**

Jenže tady žádné krvácení není. Krve je dost — jen ji nemá co přečerpat. A tak kompenzace **udělá přesný opak toho, co je potřeba**: vyčerpanému srdci přidá práci, stažené cévy zvýší odpor, proti kterému musí pracovat, a zadržaná voda ho zatíží objemem. Srdce se tím zničí rychleji. Vzniká bludný kruh.

⚠ A odtud plyne to, co zní nejméně protiintuitivně a co u zkoušky nejméně boduje: u srdečního selhání se srdci nepomáhá tím, že se popožene, ale tím, že se mu **ODLEHČÍ**.

- **Betablokátor** odpojí srdce od bičujícího sympatiku.
- **ACE inhibitor / sartan** vypne RAAS → cévy povolí a voda se nezadrží.
- **Spironolakton** zablokuje aldosteron.

Neléčíš tedy srdce — léčíš tu chybnou kompenzaci.

Přirovnání, které si zapamatuj: **pozitivně inotropní léčba je jako bičovat unaveného koně.** Krátkodobě poběží rychleji, dlouhodobě padne. **Přesně proto mají dopamin, dobutamin a milrinon při dlouhodobém podávání vyšší mortalitu** (viz otázka 66).

**Ejekční frakce = kolik procent objemu komory se při každém stahu vypudí ven.** Normálně nad 50 %. Podle ní se selhání dělí na typ se sníženou a se zachovanou ejekční frakcí — a léčba se u nich liší.

⚠ **Betablokátor se u srdečního selhání nasazuje v malých dávkách a velmi pomalu se zvyšuje** — a je to zdánlivý rozpor, který stojí za vysvětlení: **pacient na té sympatické kompenzaci momentálně stojí.** Kdybys ji odebrala náraz, **srdce by se akutně zhoršilo.** Musí se tedy odebírat postupně, aby se srdce mezitím zotavilo.

⚠ A nejcennější rozlišení, které chtějí slyšet: **rozliš, co PRODLUŽUJE ŽIVOT a co jen ULEVUJE.**

- **Prodlužují život: betablokátory, ACE inhibitory a sartany, spironolakton.**
- **Jen ulevují od příznaků: diuretika a digoxin.** Pacientovi se po furosemidu okamžitě lépe dýchá — **ale na to, jak dlouho bude žít, to vliv nemá.**

Je to hezká ukázka toho, že „pacientovi se hned uleví“ a „lék pomáhá“ nejsou totéž — a přesně tenhle rozdíl odhalí až velké klinické studie (oběcka O4).

🔑 **Neléčíš srdce, léčíš kompenzaci.** Betablokátor a ACEI srdci odlehčují, nepohánějí ho.

⚠ **Život prodlužují betablokátor, ACEI/sartan a spironolakton. Diuretikum a digoxin jen ulevují.**

---

## 73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

„Angina pectoris je hlavním příznakem ischemické choroby srdeční — projevuje se **námahovou bolestí** za hrudní kostí, která vyzařuje do krku a do levé horní končetiny.

Rozdělení léčby podle formy je jádrem otázky.

U stabilní a u Prinzmetalovy anginy pectoris se podávají antianginózní léčiva: **nitráty, blokátory vápníkových kanálů a betablokátory.**

U nestabilní anginy je naopak cílem zvýšit průtok a zabránit trombóze — proto se podává heparin a protidestičkové látky.

Infarkt myokardu vzniká rupturou aterosklerotického plátu, na kterém se vytvoří trombus a uzavře tepnu. K transmurální nekróze, tedy odumření celé tloušťky stěny, dochází asi do šesti hodin.

Bezprostředním úkolem u infarktu je úleva od bolesti — podávají se opiáty."

... At' to dává smysl

Ischemie = nedostatek krve, a tedy kyslíku, v tkáni. U srdce vzniká, když věnčité (koronární) tepny nestačí dodat tolik kyslíku, kolik srdce spotřebuje.

Angina pectoris doslova „svírání na hrudi". Typicky přichází při námaze a ustoupí v klidu — protože při námaze srdce potřebuje víc kyslíku, než mu zúžená tepna dokáže dodat.

⚠ Nej důležitější myšlenka otázky: stabilní a nestabilní angina nejsou dva stupně jedné nemoci — jsou to dva RŮZNÉ problémy.

- **Stabilní = MECHANICKÝ problém.** Pevný, stabilní plát zužuje průsvit. Bolest přijde vždycky při podobné zátěži a v klidu ustoupí. Řešíš nepoměr mezi nabídkou a spotřebou — buď rozšíříš cévu (nitrát, blokátor vápníku), nebo snížíš spotřebu (betablokátor zpomalí srdce).
- **Nestabilní = TROMBOTICKÝ problém.** Plát praskl a na trhlině roste krevní sraženina. Bolest přichází i v klidu a zhoršuje se. ⚠ A tady je pointa: rozšiřovat cévu, do které roste trombus, nemá smysl. Musíš zabránit růstu sraženiny — proto heparin a protidestičkové léky. Nestabilní angina je předstupeň infarktu, ne horší angina.

Prinzmetalova (variantní) angina je zvláštní tím, že nevzniká zúžením, ale SPASMEM, tedy křečí věnčité tepny — často v klidu, typicky v noci. ⚠ Proto se u ní hodí blokátory vápníku a nitráty (uvolní křeč), zatímco betablokátory ji mohou zhoršit. [obecné znalosti]

Transmurální = trans přes, murus stěna — nekróza přes celou tloušťku svaloviny. ⚠ Šest hodin je celé časové okno, ve kterém má smysl tepnu zprůchodnit — odtud heslo „čas jsou svaly": každá minuta znamená další odumřelé buňky, které se už nikdy neobnoví.

⚠ A tady je nejlepší otázka celé kapitoly: proč se u infarktu okamžitě tlumí bolest morfinem, když bolest sama nikoho nezabije?

Odpověď: bolest aktivuje sympatikus. Srdce zrychlí, stahuje se silněji a spotřeba kyslíku vystřelí nahoru — přesně v okamžiku, kdy ho není odkud vzít. Tlumení bolesti tedy ZMENŠUJE velikost infarktu. Není to pohodlí ani soucit — je to léčba. (Morfin má navíc mírný žilní vazodilatační efekt, který srdci odlehčí. — [obecné znalosti])

🔑 Stabilní = ulev cévě. Nestabilní = rozpust' trombus. Dvě různé nemoci, ne dva stupně.

⚠ U infarktu se tlumí bolest proto, že bolest zvyšuje spotřebu kyslíku.

---

## 74 · Antihypertenziva

„Hypertenze je trvale zvýšený krevní tlak nad hodnotou 140 na 90 a v pětadevadesáti procentech případů je primární, tedy bez zjevné vyvolávající příčiny.

Je důležité zdůraznit, že léčba není kauzální — jejím smyslem je oddálit aterosklerotické změny a poškození cílových orgánů.

Krevní tlak lze snížit třemi mechanismy: dilatací cév, snížením srdeční kontrakility a frekvence, a deplecí sodíku.

Léků první volby je pět: ACE inhibitory, sartany, blokátory vápníkových kanálů, diuretika a betablokátory. Do druhé volby patří spironolakton, přímá vazodilancia, alfa-1 blokátory a centrálně působící látky.

U více než sedmdesáti procent pacientů je nutná kombinace.

Za zmínku stojí **metabolický syndrom**, tedy kombinace hypertenze, obezity a diabetu 2. typu, který se léčí především nefarmakologicky."

... At' to dává smysl

„Primární (esenciální) hypertenze" znamená, že **se nenajde jediná konkrétní příčina** — je to výsledek genetiky, soli, hmotnosti, stresu a věku dohromady. **Sekundární** (těch 5 %) má konkrétní příčinu — nemoc ledvin, feochromocytom (viz otázka 45), hormonální poruchu — **a ta se dá odstranit**.

⚠ **Věta „léčba není kauzální"** znamená, že **příčinu neodstraníš** — jen **držíš číslo dole**. A hned je dobré vysvětlit **proč to stačí**: **nebezpečná není samotná hodnota tlaku, ale to, co dlouhodobě dělá s cévami a orgány** — poškozuje endotel, urychluje aterosklerózu a vede k infarktu, mrtvici, selhání ledvin a srdce. **Snížením tlaku tedy nekupuješ lepší číslo, ale roky bez těchto příhod**.

⚠ **Nejužitečnější myšlenka otázky**:  $TK = \text{srdeční výdej} \times \text{periferní odpor}$ . Ze vzorce plyne, že **existují jen tři páky, za které se dá zatáhnout**:

1. **Zmenši odpor** (rozšiř cévy) → **ACE inhibitory, sartany, blokátory vápníku**.
2. **Zpomal a zeslab srdce** → **betablokátory**.
3. **Uber objem** (vyplav sodík a vodu) → **diuretika**.

**A pět léků první volby přesně tyhle tři cesty pokrývá**. Nemusíš si je pamatovat jako seznam — odvodíš si je ze vzorce.

**Deplece** = vyčerpání, ochuzení. **Deplece sodíku** = vyplavení sodíku z těla.

⚠ **A teď nejlepší otázka**: proč **potřebuje víc než 70 % pacientů kombinaci dvou a víc léků**?

Protože **tělo se brání a má víc regulačních systémů, které se navzájem zastupují**. Když snížíš tlak jednou cestou, **tělo zareaguje po jiné**: dáš diuretikum → ubude objemu → **ledvina to vyhodnotí jako nedostatek krve a spustí RAAS**, který sodík a vodu zase zadrží. **Účinek se tím z velké části vymaže**.

**Proto kombinace dvou léků z různých mechanismů nefunguje jako prostý součet — funguje jako ZABLOKOVÁNÍ ÚNIKOVÉ CESTY**. Když dáš diuretikum **a zároveň** ACE inhibitor, ledvina nemá jak se bránit.

⚠ **A odtud důležitý praktický závěr**: **nízká dávka DVOU léků je lepší než vysoká dávka jednoho** — je účinnější a má méně nežádoucích účinků, protože každý je v malé dávce. **Tohle je moderní přístup k léčbě hypertenze a je dobré to říct**.

**Metabolický syndrom** = shluk rizik, které se navzájem posilují: **hypertenze + obezita (hlavně břišní) + porucha metabolismu cukrů a tuků**. ⚠ **Základem léčby je změna životního stylu — pohyb a hmotnost** — protože ta ovlivní všechny složky najednou, kdežto lék vždycky jen jednu.

🔑 **Rozšiř cévu, zpomal srdce, vyplav sodík**. Tři páky, pět léků první volby.

⚠ **Kombinace nefunguje jako součet, ale jako zablokování únikové cesty**.

---

## 75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

„Nejprve je potřeba rozlišit dva pojmy: **hyperlipidemie je zvýšená koncentrace tuků v krvi, zatímco dyslipidemie je jejich nevhodný POMĚR** — pacient tedy může mít normální celkový cholesterol a přesto být rizikový.

Referenční hodnoty jsou: celkový cholesterol do 5,2, LDL do 3,0 a triacylglyceroly do 1,7 milimolu na litr.

Léky první volby jsou statiny, které inhibují HMG-CoA reduktázu, klíčový enzym tvorby cholesterolu v játrech. Jejich nežádoucími účinky jsou **bolesti svalů až rabdomyolýza a zvýšení jaterních enzymů**.

Ezetimib blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě.

Pryskyřice, tedy cholestyramin, vážou žlučové kyseliny; jejich nevýhodou je **nedostatek vitaminů rozpustných v tucích**.

Fibráty, například fenofibrát, působí především na triacylglyceroly a zvyšují HDL.

A nejnovější skupinou jsou **inhibitory PCSK9, alirokumab a evolokumab** — biologická léčba podávaná podkožně."

💬 At' to dává smysl

**LDL vs. HDL, lidsky:** cholesterol se v krvi nevozí sám, ale v částicích. **LDL ho vozí z jater DO tkání — a tam se ukládá do cévní stěny, proto „zlý“**. **HDL ho sbírá z tkání ZPĚT do jater, proto „hodný“**. ⚠️ *Nejsou to druhy cholesterolu, jsou to dopravní prostředky.*

**Ateroskleróza** = ukládání tuku a vzniku plátu ve stěně tepny. **Plát buď postupně zužuje průsvit (→ stabilní angina), nebo praskne a spustí trombózu (→ infarkt, viz otázka 73).**

⚠️ **Nejelegantnější věc v celé otázce a rozhodně to řekni: tři ze čtyř hlavních skupin fungují nakonec ÚPLNĚ STEJNĚ, i když každá dělá něco jiného.**

- **Statin** cholesterol **nevyrobí** (blokuje jeho syntézu).
- **Ezetimib** ho **nevstřebá** ze střeva.
- **Pryskyřice** naváže **žlučové kyseliny a odnese je stolicí** — a protože se žlučové kyseliny vyrábějí z cholesterolu, **játra ho musí spotřebovat na výrobu nových**.

Ve všech třech případech dojde k tomu samému: v jaterní buňce je cholesterolu málo. Játra na to zareagují tak, že si nadělají **VÍC LDL RECEPTORŮ** — a těmi vytáhnou LDL z krve. ⚠️ **A právě tenhle poslední krok je ten skutečný léčebný účinek.** Cholesterol v krvi neklesne proto, že by se ho míň vyrobilo, ale proto, že si ho játra vytáhla dovnitř.

**HMG-CoA reduktáza** je enzym omezující rychlost celé syntézy cholesterolu — **je to úzké hrdlo, a proto se blokuje právě ono**.

**Rabdomyolýza** = rozpad kosterního svalu. Do krve se vyplaví myoglobin, který **ucpe ledvinné kanálky** → **akutní selhání ledvin**. ⚠️ **Proto se pacient na statinu vždycky ptá na bolesti svalů — je to varovný příznak, ne banalita.**

⚠️ **A riziko prudce roste u všeho, co zvýší hladinu statinu, protože se statin odbourává přes CYP3A4 (viz obečka O19): kombinace s fibráty, s makrolidy — hlavně klarithromycinem (viz otázka 88) — a s grapefruitem. Tohle je oblíbená zkoušková interakce.**

**Proč se statin bere večer: cholesterol se v játrech syntetizuje převážně v noci**, takže lék podaný večer zasáhne vrchol výroby. (U statinů s dlouhým poločasem, jako je atorvastatin, na tom tolik nezáleží. — [obecné znalosti])

**Vitaminy rozpustné v tucích jsou A, D, E, K — a vstřebávají se jen s pomocí žlučových kyselin.** ⚠️ Když pryskyřice žlučové kyseliny naváže, přijdou tyhle vitaminy o svého přenašeče a nevstřebají se. Odtud jejich nedostatek. (Vzpomeň si na to i u vitaminu K a warfarinu — viz otázka 77.)

**Fibráty** míří hlavně na **triacylglyceroly**, ne na cholesterol — proto se používají u jiného typu pacienta.

**Inhibitory PCSK9** jsou monoklonální protilátky (viz obecka O35). **PCSK9 je bílkovina, která LDL receptory na játrech NIČÍ.** Zablokuješ ji → **receptory vydrží déle** → **játra vytáhnou z krve víc LDL.** Je to tedy zase ten samý konečný mechanismus, jen z jiné strany.

🔑 Čísla: 5,2 — 3,0 — 1,7. Statin = svaly. Fibrát = triacylglyceroly. Pryskyřice = zácpa a vitaminy.

⚠️ Statin + makrolid nebo fibrát nebo grapefruit = riziko rhabdomyolýzy.

---

## 76 · Parenterální antikoagulancia

„Nejprve je dobré připomenout **tři fáze hemostázy**: cévní, kdy se céva stáhne · destičkovou, kdy destičky přilnou a shluknou se v takzvaný **bílý trombus** · a koagulační, kdy vznikne **fibrinová síť**, tedy **červený trombus**.”

**Heparin je nepřímý inhibitor koagulace — sám o sobě nedělá nic.** Váže se na **antitrombin III** a až tisícinásobně zesílí jeho účinek; antitrombin pak inaktivuje faktory **IIa, Xa, IXa a XIIa**.

**Monitoruje se pomocí APTT**, jehož norma je zhruba 35 až 45 sekund a cílem je dvoj- až čtyřnásobek.

**Neprostupuje placentou ani do mateřského mléka, a proto je antikoagulanciem volby v těhotenství.**

Z nežádoucích účinků je hlavní **krvácení**, jehož **antidotem je protamin sulfát**, dále **heparinem indukovaná trombocytopenie, zkráceně HIT**, kde typ I je benigní a **typ II imunitně podmíněný**, a při léčbě delší než šest měsíců **osteoporóza**.

**Nízkomolekulární hepariny — enoxaparin, nadroparin — působí hlavně proti faktoru Xa, podávají se podkožně a nevyžadují monitoraci.**”

💬 At' to dává smysl

⚠️ Nejprve si ujasni tři pojmy, které se pletou celý zbytek kapitoly:

- **Antiagregans** brání **shlukování destiček** → působí na **BÍLÝ trombus** → **tepny** (infarkt, mrtvice).
- **Antikoagulans** brání **tvorbě fibrinu** → působí na **ČERVENÝ trombus** → **žíly** (trombóza, embolie) a fibrilace síní.
- **Trombolytikum** rozpouští už vzniklý **trombus**.

**Proč tepna = destičky a žíla = fibrin:** v tepně teče krev rychle a pod tlakem, takže tam vzniká hlavně **destičková zátka**. V žíle teče pomalu, **krev tam stagnuje a stihne se vysrážet fibrin s červenými krvinkami** — odtud „červený“ trombus.

⚠️ **Nejdůležitější věta o heparinu: heparin sám o sobě NENÍ antikoagulans — je to ZESILOVAČ antikoagulancia, které už v sobě máš.** Antitrombin III je vlastní obranná bílkovina, která koagulační faktory umlčuje. **Heparin ji jen nakopne, aby pracovala až tisíckrát rychleji.**

A z toho plynou dvě věci najednou:

1. **Účinkuje okamžitě** — nic se nemusí vyrobit, jen se zrychlí to, co už tam je.
2. **⚠ U pacienta s vrozeným deficitem antitrombinu III heparin NEFUNGUJE** — není co nakopnout. Tohle je vděčná doplňující otázka.

**APTT** = laboratorní test, který měří **rychlost srážení tzv. vnitřní cestou**. **⚠ Zapamatuj si dvojici: heparin se hlídá pomocí APTT, warfarin pomocí Quickova testu / INR**. Jsou to dva různé testy pro dvě různé části kaskády.

**Proč je heparin bezpečný v těhotenství — a je to hezky logické:** je to **obrovská, silně nabitá molekula** (viz obecka O10). **Placentou tedy neprojde ani difúzí, ani jinak**. Warfarin je naopak malý a lipofilní → projde a je teratogenní (viz otázka 77).

**Protamin sulfát je silně kladně nabitá bílkovina, která se na záporně nabitý heparin naváže přímo v krvi a zneškodní ho.** **⚠ Je to učebnicový příklad CHEMICKÉHO antagonismu** (viz obecka O25) — nesouvisí s žádným receptorem, je to čistě přitažlivost opačných nábojů.

**⚠ HIT typ II je nejzrádnější věc v otázce a stojí za to ji umět vysvětlit:** tělo si vytvoří **protilátky proti komplexu heparinu a destičkového faktoru 4**. A tyhle protilátky destičky **nejen zničí, ale nejdřív je AKTIVUJÍ**.

**Výsledek je paradoxní: destiček je v krvi málo — a pacient přesto nekrvácí, ale dostane TROMBÓZU.** **⚠ Léčbou tedy není podat destičky ani plazmu, ale heparin OKAMŽITĚ vysadit a nahradit ho jiným antikoagulanciem.** (*Typ I je oproti tomu mírný, časný a odezní sám.*)

**Nízkomolekulární hepariny** jsou zkrácené kousky heparinu. **Menší molekula stihne inaktivovat jen faktor Xa, ne velký trombin** — a právě proto **mají předvídatelnější účinek, takže se nemusí monitorovat** a pacient si je může píchat sám doma.

**🔑 Bílý trombus = tepna = antiagregans. Červený trombus = žíla = antikoagulans.**

**⚠ HIT II: málo destiček, ale trombóza, ne krvácení. Řešení = heparin vysadit.**

---

## 77 · Perorální antikoagulancia

„Perorální antikoagulancia se dělí na přímá a na warfarin.

**Přímá, tedy DOAC, se dělí podle cíle: gatrany, konkrétně dabigatran, jsou inhibitory trombinu a jejich antidotem je idarucizumab; xabany — rivaroxaban a apixaban — jsou inhibitory faktoru Xa a jejich antidotem je andexanet alfa.** Jejich velkou výhodou je, že **se nemonitorují**.

**Warfarin blokuje vitamin K-reduktázu, takže nevzniknou funkční koagulační faktory II, VII, IX a X, a zároveň ani proteiny C a S.**

**Účinkuje pouze in vivo** — ve zkumavce nefunguje. **Monitoruje se protrombinovým časem, tedy Quickovým testem vyjádřeným jako INR.**

Zásadní je, že **v prvních dnech warfarin krev naopak zahušťuje**, protože **proteiny C a S mají kratší poločas než koagulační faktory** — proto se **léčba překrývá s heparinem**.

**Warfarin prochází placentou a je teratogenní, ale do mateřského mléka nepřechází."**

**💬 At' to dává smysl**



Vitamin K je nutný k tomu, aby játra dokázala vyrobit **FUNKČNÍ koagulační faktory**. Bez něj se faktory sice vytvoří, ale jsou nefunkční — jako klíč bez zoubků.

⚠ **Nejdůležitější myšlenka: warfarin do srážení vůbec nezasahuje. Nesahá na jedinou molekulu v krvi — jen ZAVŘE TOVÁRNU v játrech, která faktory vyrábí.**

A z toho plynou tři věci najednou, které se jinak musí memorovat:

1. ⚠ **Ve zkumavce nefunguje** — faktory, které v odebrané krvi jsou, už jsou hotové a warfarin s nimi nic neudělá. **Musí být podán živému organismu, aby zabránil výrobě nových.** (*Heparin naopak ve zkumavce funguje — proto se používá i jako protisrážlivé činidlo v odběrových zkumavkách.*)
2. **Nástup trvá dny** — musí se počkat, až ty **stávající, už hotové faktory doslouží** a rozpadnou se.
3. **A stejně tak odeznívá pomalu** — proto se před operací vysazuje několik dní dopředu.

Faktory II, VII, IX a X — zapamatuj si je jako „1972“ (dva, sedm, devět, deset). [obecné znalosti]

⚠ **A teď to nejlepší, co v otázce je — proč warfarin první dny krev NAOPAK ZAHUSTÍ:**

Warfarin totiž **zablokuje výrobu i přirozených BRZD srážení — proteinu C a proteinu S**. A ty mají **KRATŠÍ poločas než koagulační faktory** — tedy doslouží dřív.

Vznikne tedy okno, ve kterém brzdy už nefungují, ale plyn ještě ano → krev je **přechodně SRÁŽLIVĚJŠÍ než před léčbou**. ⚠ **Právě proto se warfarin vždycky nasazuje ZÁROVEŇ S HEPARINEM** a heparin se vysadí až za několik dní, když je INR v cílovém rozmezí. Bez toho hrozí paradoxní trombóza a vzácně i nekróza kůže.

INR = standardizované vyjádření Quickova testu, aby byl výsledek srovnatelný mezi laboratořemi. Cílové rozmezí bývá 2–3.

⚠ **Warfarin je nejinterakčnější lék, se kterým se v praxi potkáš — a stojí za to říct proč, protože se u něj sčítají hned TŘI nezávislé důvody:**

1. **Je z 99 % vázaný na albumin** (viz obecka O14) — stačí, aby ho něco vytěsnilo na 95 %, a volné, tedy účinné frakce je **pětkrát víc**.
2. **Odbourává ho CYP2C9**, u kterého existuje **genetický polymorfismus** (obecka O26) — někdo ho odbourává pomalu a krvácí, i když bere „normální“ dávku.
3. **Jeho účinek závisí na příjmu vitamínu K z potravy** — tedy na tom, kolik pacient sní listové zeleniny.

⚠ **A odtud nejcennější praktická rada, která zní protiintuitivně: pacient na warfarinu se zelenině nemá VYHÝBAT — má jí jíst STEJNOMĚRNĚ.** Dávka warfarinu se totiž nastaví na jeho obvyklý příjem. **Kolísání je horší než množství.**

⚠ **Zubařsky:** u pacienta na warfarinu se před extrakcí **nevysazuje léčba automaticky** — riziko trombózy bývá horší než riziko krvácení, které se dá zvládnout lokálně (viz otázka 78). **Rozhoduje aktuální INR a rozsah výkonu, a je to rozhodnutí lékaře, ne pravidlo.** [obecné znalosti]

DOAC = direct oral anticoagulants. **Jdou přímo na jeden konkrétní faktor** — proto mají **předvídatelný účinek, nemonitorují se a mají mnohem méně interakcí i žádné dietní omezení**. **Koncovka řekne cíl: gatran = trombin, xaban = faktor Xa.**

🔑 **Gatran = trombin. Xaban = faktor Xa. Heparin = APTT, warfarin = INR.**

⚠ **První dny warfarin sráží VÍC** — brzdy (protein C) doslouží dřív než plyn. Proto překryv s heparinem.

## 78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

„Na začátku je dobré rozlišit tři skupiny podle toho, kde v procesu zasahují: **antiagregans působí na tepenný trombus**, **antikoagulans na žilní**, a **trombolytikum rozpouští už vzniklou sraženinu**.

**Trombolytika aktivují plazminogen na plazmin, a ten štěpí fibrin**. Patří sem **altepláza**, což je rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, dále **retepláza** a **tenektepláza**. Hlavní indikací je **časná ischemická cévní mozková příhoda**.

**Antifibrinolytika** — kyselina tranexamová, kyselina aminokapronová a aprotinin — **naopak brání rozpuštění vzniklé zátky**.

**Místní hemostatika** jsou **oxycelulóza**, **kolagenová houbička**, **fibrinové lepidlo** a **felypresin**.

**Systémová hemostatika** jsou **koagulační faktory** — u **hemofilie A** chybí **faktor VIII**, u **hemofilie B** **faktor IX** — dále **vitamin K**, který se **vstřebá jen za přítomnosti žluči**, **protamin sulfát** a **antidota DOAC**."

💬 **At' to dává smysl**

**Fibrinolýza je přirozený úklidový systém**: jakmile céva zahojí, **tělo sraženinu rozpustí**. Dělá to enzym **plazmin**, který vzniká z neaktivního **plazminogenu**. **Trombolytikum** **tenhle přirozený systém jen prudce nastartuje**.

**tPA (tkáňový aktivátor plazminogenu)** je látka, kterou si tělo vyrábí samo; **altepláza je její vyrobená kopie**.

⚠️ **Nejdůležitější věta otázky: plazmin nerozlišuje**. Rozpustí sraženinu v mozkové tepně — **ale zároveň rozpustí každou hemostatickou zátku**, kterou máš **kdekoli v těle**. Čerstvá rána, vřed v žaludku, místo po vpichu — **všude to začne krváčet**.

**Proto se trombolytikum používá jen v život ohrožujících situacích a jen v úzkém časovém okně** (u mozkové příhody řádově do 4,5 hodiny) **a má dlouhý seznam kontraindikací** — čerstvá operace, krvácení, úraz hlavy. *[obecné znalosti]*

**Antifibrinolytika dělají přesný opak** — **brání rozpuštění zátky**. ⚠️ **Kyselina tranexamová je pro tebe zubařsky velmi užitečná**: používá se jako **výplach nebo lokální aplikace při krvácení po extrakci**, hlavně u pacientů na antikoagulační léčbě. **Funguje tak, že obsadí vazebné místo na plazminogenu, takže se nemůže navázat na fibrin** — **a zátku vydrží**. *[obecné znalosti]*

⚠️ **Zubařsky zlatý odstavec** — **místní hemostatika: oxycelulóza** (oxidovaná celulóza, vstřebatelná síťka) a **kolagenová houbička** jsou **standardní materiály, které se vkládají do extrakční rány**. **Nepůsobí chemicky** — **dávají fibrinu a destičkám povrch, na kterém se mohou uchytit**, tedy fungují jako lešení. **Fibrinové lepidlo** **dodá rovnou fibrin**. **Felypresin** je vazokonstrikční přísada v prilokainovém anestetiku a **alternativa adrenalinu u pacientů, kde adrenalin nechceš** (viz otázka 48).

**Hemofilie je vrozená porucha srážení vázaná na chromozom X** — proto postihuje prakticky jen muže. ⚠️ *Studentský zdroj ji označuje jako „získanou geneticky“, což je nesmysl — je to vrozený defekt*.

🔑 **Hemofilie A = faktor VIII, hemofilie B = faktor IX** — abecedně po pořadí (A je před B, VIII je před IX).

⚠️ **A tady je nejlepší otázka na pochopení hemostázy: proč hemofilik nevykrvácí z říznutí do prstu, ale krvácí do kloubů?**

Odpověď: destičky má úplně v pořádku. Primární, tedy destičková zátka vznikne normálně a krvácení se zastaví. ⚠️ Jenže tu zátku nemá čím zpevnit — chybí mu fibrinová síť. Takže za pár hodin se zátka rozpadne a krvácení se obnoví. Odtud typicky OPOŽDĚNÉ a PROTRAHOVANÉ krvácení a krvácení do velkých kloubů a svalů, kde je tlak na zátku největší.

⚠️ Pro tebe to znamená konkrétní věc: u hemofilika po extrakci rána nemusí krváčet hned — začne krváčet druhý den. [obecné znalosti]

Vitamin K se vstřebává jen se žlučí, protože je rozpustný v tucích (viz otázka 75). ⚠️ U pacienta s ucpanými žlučovými cestami tedy vitamin K perorálně nezabere a musí se podat injekčně.

🔑 Hemofilie A = VIII, B = IX. Oxycelulóza a kolagenová houbička = standard po extrakci.

⚠️ Hemofilik krvácí opožděně — destičková zátka vznikne, ale nemá ji co zpevnit.

---

## 79 · Antiagregancia

„Kyselina acetylsalicylová acetylací nevratně blokuje cyklooxygenázu 1 v destičce, takže nevznikne tromboxan A2, který je hlavním aktivátorem shlukování destiček.

Zásadní je, že účinek trvá až pět dní, protože destička nemá jádro a nový enzym si nedokáže vyrobit.

Kontraindikací je současné podání ibuprofenu, protože ten se naváže na stejné místo a aspirinu ho zablokuje.

Druhou skupinou jsou blokátory receptoru P2Y12, tedy receptoru pro ADP: klopido-grel, který je pro-léčivem, a proto u něj polymorfismus cytochromu vede k rezistenci · prasugrel, který nastupuje rychleji · a tikagrelor s kangrelorem, které jsou reverzibilní a nepotřebují bioaktivaci.

Nitrožilně se podává abciximab, protilátka proti glykoproteinovému receptoru, a epoprostenol.“

💬 At' to dává smysl

Destička se aktivuje několika nezávislými cestami — nejvýznamnější jsou tromboxan A2 (viz otázka 62) a ADP. A právě proto se aspirin a klopido-grel kombinují: každý blokuje JINOU cestu, takže se účinek násobí. (Cenou je vyšší riziko krvácení, proto se duální léčba dává jen na omezenou dobu, typicky po zavedení stentu. — [obecné znalosti])

⚠️ Nejhezčí myšlenka otázky — proč nízká dávka aspirinu jednou denně ředí krev, když má aspirin poločas jen desítky minut:

Aspirin enzym chemicky přilepí (acetyluje), takže je vyřazený NATRVALO. A teď to podstatné: destička nemá buněčné jádro, takže si nový enzym nemůže vyrobit. Je vyřazená na celý zbytek svého života, tedy 7 až 10 dní. Endotel jádro má — a nový enzym si během pár hodin doplní.

⚠️ A odtud plyne to nejdůležitější: nízká dávka aspirinu vyřadí destičky (tromboxan, srážení), ale endotelu (prostacyklin, ochrana proti srážení) dovolí se zotavit. Rovnováha se překlápí ve prospěch nesrážení. Účinek tedy netrvá podle poločasu léku, ale podle životnosti destičky.

Praktický důsledek: aspirin se před velkými operacemi vysazuje 5–7 dní dopředu, protože musí být vyměněny všechny destičky. ⚠️ Před běžnou extrakcí se ale nevysazuje — riziko trombózy převáží nad krvácením, které se dá zvládnout lokálně (viz otázka 78). — [obecné znalosti]

⚠ **Interakce s ibuprofenem jde proti intuici a je to vděčná otázka:** ibuprofen se naváže na **stejné místo v enzymu, ale jen REVERZIBILNĚ** — sedí tam a zase odejde. **Jenže dokud tam sedí, aspirin se nemá kam navázat a nemůže enzym acetylovat.** Aspirin má krátký poločas, takže **než ibuprofen odejde, aspirin je z krve pryč.**

**Výsledek:** pacient si vezme oba a ani jeden neudělá svou práci. ⚠ **Kardiak tak nenápadně přijde o kardioprotekci, přestože svůj aspirin poctivě bere. Řešením je odstup — aspirin nejméně 2 hodiny před ibuprofenem.** *[obecné znalosti]*

⚠ **Klopidogrel je PROLÉČIVO** (viz obecka O26) — sám nefunguje, musí ho aktivovat **CYP2C19**. A protože je u toho enzymu **genetický polymorfismus, pomalý metabolizátor si aktivní látku nevytvoří a lék u něj nefunguje** — říká se tomu **klopidogrelová rezistence**. Pacient poctivě bere lék, který u něj nic nedělá. **Proto vznikly tikagrelor a prasugrel — tikagrelor bioaktivaci nepotřebuje vůbec.**

**Reverzibilní vs. ireverzibilní má i praktický dopad: tikagrelor je reverzibilní, takže jeho účinek odezní za pár dní podle poločasu léku, kdežto u ireverzibilních se musí počkat na obměnu destiček.**

🔑 **Aspirin vyřadí destičku na CELÝ JEJÍ ŽIVOT** — nemá jádro, nový enzym si neudělá.

⚠ **Ibuprofen aspirinu zabere místo a kardioprotekce se ztratí.**

---

## 80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

„Inzulin se tvoří v beta-buňkách Langerhansových ostrůvků pankreatu a při jeho sekreci se odštěpuje C-peptid, který je proto ukazatelem **VLASTNÍ** sekrece inzulinu.

**Nejsilnějším sekretagogem, tedy podnětem k vyplavení, je glukóza; jeho antagonisty jsou adrenalin, glukagon, růstový hormon a kortizol.**

**Inzulin je bílkovina, a proto se v trávicím traktu stráví — podává se výhradně parenterálně, obvykle podkožně.**

**Důležitou vlastností je, že inzulin žene draslík do buněk, a proto se glukóza s inzulinem nitrožilně používá k léčbě hyperkalemie.**

**Podává se v režimu bazál-bolus a exogenní inzulin se asi ze šedesáti procent metabolizuje v ledvinách.**

**Glukagon vzniká v alfa-buňkách. Podává se nitrosvalově, aby ho zvládl aplikovat i laik, a je zásadní vědět, že nefunguje, pokud nejsou zásoby glykogenu — tedy u alkoholika nebo u vyhladovělého člověka.**

💬 **At' to dává smysl**

**Inzulin je hormon sytosti — vyplaví se po jídle a jeho úkolem je uklidit cukr z krve do buněk. Glukagon je jeho protihráč: při hladu cukr z jater naopak uvolní.**

⚠ **C-peptid je diagnosticky zlatý a stojí za to vysvětlit proč:** inzulin se v buňce vyrábí jako jeden dlouhý řetězec (proinzulin), ze kterého se **při zpracování odštěpí spojovací kousek — právě C-peptid. Vyplaví se tedy vždycky v poměru 1 : 1 s vlastním inzulinem.**

**A teď to podstatné: SYNTETICKÝ inzulin, který si pacient píchá, C-peptid NEOBSAHUJE. ⚠ Když tedy naměříš C-peptid, měříš přesně to, kolik si pacient vyrobil SÁM — bez ohledu na to, kolik si píchá. Tím se odliší diabetik 1. typu (beta-buňky zničené, C-peptid nízký) od diabetika 2. typu (buňky ještě pracují, C-peptid normální nebo vysoký).**

**Sekretagog** = látka, která spouští sekreci. **Glukóza je ten hlavní — a dává to smysl: čím víc cukru, tím víc inzulinu.**

**Antagonisté inzulinu jsou všechno „stresové“ hormony** — adrenalin, kortizol, růstový hormon, glukagon. **Všechny zvyšují cukr v krvi, protože při stresu potřebuješ palivo.** ⚠️ *Proto kortikoidy zhoršují diabetes a proto je u infekce nebo stresu potřeba víc inzulinu.*

**Proč jen injekčně:** inzulin je **bílkovina** — a bílkovina se v žaludku a střevě **stráví na aminokyseliny** stejně jako maso. **Je to úplně stejný důvod, proč se injekčně podávají i biologika** (viz obecka O35).

**Bazál-bazál/bolus režim:** bazální inzulin (dlouhodobý) **pokrývá základní potřebu celý den, bolusový (rychlý) se píchá k jídlu.** Napodobuje se tím přirozená sekrece.

⚠️ **Proč se glukóza s inzulinem používá u hyperkalemie — je to hezky logické, když si to rozebereš:** inzulin žene do buněk nejen cukr, ale i **DRASLÍK** (aktivuje sodíko-draslíkovou pumpu). **Draslík z těla neodejde, jen se schová dovnitř buněk — ale to úplně stačí k tomu, aby přestal ohrožovat srdce arytmií.** Je to rychlé nouzové řešení, které kupuje čas, než se draslík skutečně vyloučí.

⚠️ **A glukóza je tam kvůli inzulinu, ne kvůli pacientovi** — aby pacientovi po podání inzulinu nespadl cukr. Tohle je typická doplňující otázka.

⚠️ **Glukagon cukr NEDODÁVÁ — jen ho vytáhne ze zásob.** Rozloží jaterní glykogen na glukózu. **A proto NEFUNGUJE u opilého ani u vyhladovělého člověka: alkohol blokuje tvorbu glukózy v játrech a při hladovění jsou zásoby glykogenu už vyčerpané. Není co uvolnit.** Tam se musí podat glukóza přímo do žíly.

**Proč nitrosvalově:** aby ho **dokázal píchnout i laik** — příbuzný diabetika, který najde bezvědomého člověka. **Trefit sval zvládne každý, trefit žílu ne.**

⚠️ **Po probrání z hypoglykemie musí pacient hned sníst sacharidy** — jinak se propadne znovu, protože zásoba glykogenu je právě vyčerpaná a glukagon už podruhé nezabere.

🔑 **C-peptid = vlastní inzulin.** Syntetický ho neobsahuje.

⚠️ **Glukagon nedodává cukr — jen ho vytáhne ze zásob.** Proto u opilého ani u vyhladovělého nefunguje.

---

## 81 · Perorální antidiabetika

„Diabetes 2. typu má dva fenotypy, a je dobré je rozlišit, protože určují volbu léku: **inzulinová rezistence se projeví vysokou glykemií NALAČNO, zatímco selhávání sekrece se projeví POSTPRANDIÁLNÍ hyperglykemií, tedy po jídle.**

**Lékem první volby je metformin.** Zvyšuje citlivost tkání k inzulinu, zpomaluje vstřebávání glukózy ve střevě a mírně snižuje hmotnost. Jeho **nejzávažnějším nežádoucím účinkem je laktátová acidóza, která ale vzniká prakticky jen při nerespektování kontraindikací, především renální insuficience; její mortalita je kolem padesáti procent, a proto se funkce ledvin kontroluje jednou ročně.**

**Deriváty sulfonylurey stimulují sekreci inzulinu i při nízké glykemii, a proto u nich hrozí hypoglykemie a přírůstek hmotnosti.**

**Gliptiny, které působí přes inkretinový systém a enzym DPP-4, a glifloziny, které jsou inhibitory SGLT-2 a vyplavují cukr do moči, mají účinek závislý na glykemii — a proto u nich hypoglykemie nehrozí.**

**Pioglitazon má rizikové nežádoucí účinky — otoky, srdeční selhání a karcinom močového měchýře.**“

... At' to dává smysl

**Diabetes 2. typu je jiná nemoc než 1. typu.** U 1. typu jsou beta-buňky zničené autoimunitně a inzulín prostě není → musí se dodat. U 2. typu inzulín je, ale tkáň na něj přestala reagovat (inzulinová rezistence), a časem beta-buňky vyčerpáním selhávají.

**Postprandiální** = po jídle (*prandium* = oběd). Nalačno vysoká glykémie ukazuje na to, že játra pouštějí cukr i v klidu (rezistence); vysoká glykémie po jídle ukazuje na to, že se nestihne vyplavit dost inzulínu (selhávání sekrece).

**Metformin nezvyšuje sekreci inzulínu — a proto sám o sobě NEZPŮSOBUJE hypoglykémii.** Jen zlepší, jak tělo reaguje na ten inzulín, který má. ⚠️ **A protože nenutí buňku vylučovat, nevede ani k přibývání na váze — dokonce mírně hubne.** To je jeden z důvodů, proč je první volbou.

⚠️ **Laktátová acidóza — proč vzniká a proč jsou ledviny klíčové:** metformin zvyšuje tvorbu laktátu (kyseliny mléčné). Vylučuje se ledvinami v nezměněné podobě. Když ledviny selhávají, metformin se hromadí, laktátu přibývá a krev se okyslí. Mortalita kolem 50 % je vysoká — proto jsou kontraindikace tak přísné. ⚠️ **Klíčová věta ale zní: při dodržení kontraindikací je metformin bezpečný lék.** Nebezpečí není v léku, ale v tom, že se nasadí komu nemá.

⚠️ **Nejdůležitější rozdíl v celé otázce — a je to čistě o bezpečnosti:**

- **Sulfonylurea zavře na beta-buňce draslíkový kanál NATVRDO** → buňka sype inzulín pořád, bez ohledu na to, jestli je cukr vysoký nebo nízký. ⚠️ **A proto může způsobit hypoglykémii — i u pacienta, který zapomněl jíst.** Navíc inzulín ukládá tuk, takže pacient přibývá.
- **Gliptiny a glifloziny fungují JEN TEHDY, když je cukru moc.** Gliptin prodlužuje životnost inkretinů — střevních hormonů, které se vyplavují po jídle a nutí slinivku vydat inzulín. **Žádné jídlo = žádné inkretiny = žádný účinek.** ⚠️ **Proto u nich hypoglykémie prakticky nehrozí — a to je hlavní bezpečnostní rozdíl mezi starou a novou generací antidiabetik.**

**Přirovnání, které si zapamatuj:** zdravá beta-buňka je spínač závislý na cukru. Sulfonylurea ten spínač zalepí v poloze „zapnuto“. Gliptin a gliflozin ho nechají fungovat, jen zesílí signál, když už přijde.

**Gliflozin (inhibitor SGLT-2)** funguje úplně jinak než všechny ostatní: **zablokuje přenašeč v ledvinném tubulu, kterým se glukóza vstřebává zpátky z moči do krve.** Cukr tedy prostě odejde močí.

⚠️ **A z toho se dají odvodit všechny jeho nežádoucí účinky, aniž bys je memorovala:** cukr v moči táhne s sebou vodu → polyurie a dehydratace · cukr v moči je potrava pro kvasinky → mykotické infekce genitálu a močové infekce · a při renální insuficienci nefunguje, protože se profiltruje málo glukózy — není co blokovat.

🔑 **Sulfonylurea tlačí pořád** → hypoglykémie. Gliptin a gliflozin jen při vysokém cukru → bezpečné.

⚠️ **Metformin: 1. volba, laktátová acidóza, ledviny jednou ročně.**

---

## 82 · Principy antibiotické terapie

„Antibiotika se dělí podle účinku na **bakteriostatická**, která reverzibilně zastaví množení bakterií — efekt se dostaví za tři až čtyři dny a **po vysazení se bakterie množí dál** — a na **baktericidní**, která bakterie přímo usmrcují, ireverzibilně a rychle.



Podle farmakokinetiky a farmakodynamiky se dělí na **závislé na koncentraci**, kam patří **aminoglykosidy a metronidazol** — ty se podávají **jednou denně ve vysoké dávce** — a na **závislé na čase**, kam patří **betalaktamy**, které se podávají **často nebo v kontinuální infuzi**.

Podle rozpustnosti jsou **hydrofilní**, s malým distribučním objemem, vylučovaná ledvinami a nepronikající do buněk, a **lipofilní** s velkým distribučním objemem, která pronikají i intracelulárně.

**Rezistence je primární, tedy vrozená a přítomná i bez předchozího kontaktu s antibiotikem, nebo sekundární, tedy získaná mutací nebo přenosem plazmidu.**

Základním parametrem je **minimální inhibiční koncentrace, MIC.**"

... At' to dává smysl

⚠ **Rozdíl mezi statickým a cidním antibiotikem je klinicky zásadní a stojí za to říct proč: bakteriostatikum bakterie jen ZMRAZÍ — nedokáže je zabít. Dorazit je musí imunitní systém pacienta.**

A z toho plyne přímo indikace: u pacienta, který svou imunitu nemá nebo nestačí, musíš zvolit baktericidní antibiotikum — u imunosuprimovaného pacienta, u endokarditidy, meningitidy a sepse. Tam prostě není kdo by uklízel. (U endokarditidy a meningitidy je navíc problém, že se tam imunitní buňky špatně dostávají.)

⚠ **Závislost na koncentraci versus na čase je nejpraktičtější část otázky, protože určuje, JAK SE LÉK DÁVKUJE:**

- **Závislé na KONCENTRACI** (aminoglykosidy, metronidazol): **čím vyšší vrchol hladiny, tím víc bakterií zabijí.** ⚠ **Proto se podávají NÁRAZOVĚ, celá denní dávka najednou** — chceš vysoký vrchol. Navíc mají postantibiotický efekt: bakterie se ještě nějakou dobu nemnoží, i když už hladina klesla. [obecné znalosti]
- **Závislé na ČASE** (betalaktamy — peniciliny, cefalosporiny): **nezáleží na tom, jak vysoko hladina vyskočí, ale JAK DLOUHO zůstane nad MIC.** ⚠ **Proto se podávají ČASTO** — třikrát, čtyřikrát denně nebo v kontinuální infuzi. Vynechaná dávka je u nich mnohem větší problém než u aminoglykosidu.

**MIC (minimální inhibiční koncentrace) = nejnižší koncentrace antibiotika, která ještě zastaví růst bakterie.** Je to prahová hodnota, ke které se vztahuje všechno ostatní.

Z hydrofilnosti se dá odvodit celé chování antibiotika (viz obečka O10 a O14): **hydrofilní = malý distribuční objem, nedostane se do buňky, vylučuje se ledvinami** (→ při renální insuficienci se hromadí). **Lipofilní = velký distribuční objem, projde do buněk i do tkání, metabolizuje se v játrech.**

**Primární rezistence = bakterie na to antibiotikum nikdy nebyla citlivá** — třeba proto, že nemá cíl, na který lék míří. (*Mykoplasma nemá buněčnou stěnu, takže penicilin na ni nemůže fungovat* — viz otázka 88.)

**Sekundární rezistence = bakterie ji získala během života** — buď náhodnou **mutací**, nebo **přijetím plazmidu**.

⚠ **Plazmid je nejnebezpečnější mechanismus a stojí za to vysvětlit proč: je to malý kroužek DNA, který si bakterie předávají mezi sebou** — a to i mezi různými druhy. Není to tedy dědičnost z matky na dceru, **ale HORIZONTÁLNÍ přenos**, jako by si bakterie posílaly návod. A navíc jeden plazmid často nese geny rezistence hned k několika antibiotikům najednou.

⚠ **Důsledek je zásadní: použití JEDNOHO antibiotika může vyselektovat kmen, který je rezistentní i k těm, se kterými se pacient nikdy nesetkal.**

⚠️ A poslední věta, kterou stojí za to říct nahlas: poddávkové nebo předčasně ukončené antibiotikum je horší než žádné. Vytvoří přesně ty **podprahové koncentrace**, které citlivé bakterie zabijí, ale odolné nechají naživu a uvolní jim místo. Je to **darwinovský výběr** (viz obecka O27) — antibiotikum rezistenci nevytváří, jen ji **vyselektuje**.

🔑 **Statické zastaví, cidní zabijí. Betalaktam = ČAS (často). Aminoglykosid = KONCENTRACE (názorově).**

⚠️ **Plazmid se přenáší i mezi druhy a nese rezistenci k víc antibiotikům najednou.**

---

## 83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

„Nositelem účinku penicilinů je betalaktamový kruh; objevil je **Fleming v roce 1928**.

**Penicilin G**, tedy benzylpenicilin, se podává injekčně a je lékem první volby u meningitidy, sepse, pneumokokové pneumonie, endokarditidy, aktinomykóz a anaerobních infekcí.

**Penicilin V**, tedy fenoxymetylpenicilin, je odolný vůči žaludeční kyselině, a proto se podává perorálně. Je lékem první volby u infekcí ústní dutiny a ve stomatologické praxi.

**Oxacilin** je odolný vůči stafylokokové betalaktamáze.

**Aminopeniciliny** — ampicilin nitrožilně a amoxicilin perorálně — mají spektrum rozšířené o gramnegativní bakterie.

**Potencované peniciliny** jsou kombinace s inhibitory betalaktamázy: amoxicilin s kyselinou klavulanovou a piperacilin s tazobaktamem, který má nejširší spektrum ze všech penicilinů.

Za zmínku stojí, že **Hoigného syndrom** není alergická reakce — je to důsledek technicky chybného podání suspenze."

💬 **At' to dává smysl**

**Bakteriální buňka** má kolem sebe pevnou **STĚNU** (peptidoglykan), která ji drží pohromadě proti vnitřnímu tlaku. **Lidská buňka žádnou stěnu nemá — má jen membránu.**

⚠️ **A na tom stojí celá elegance penicilinů: betalaktamový kruh napodobuje tvar stavebního kamene bakteriální stěny. Enzym, který stěnu staví, ho omylem chytí — kruh se rozevře a enzym trvale zablokuje. Stěna se přestane opravovat, tlak uvnitř ji roztrhne a bakterie praskne.**

**A protože lidská buňka žádnou stěnu nestaví, není v člověku co poškodit.** ⚠️ **To je učebnicový příklad SELEKTIVNÍ TOXICITY — a proto jsou peniciliny jedny z nejméně toxických léků vůbec.**

⚠️ **Z toho plyne i důležité omezení: peniciliny působí jen na bakterie, které se právě MNOŽÍ. Klidná bakterie stěnu nestaví — a co se nestaví, to se nedá pokazit. Proto se nekombinují s bakteriostatiky, která množení zastaví.**

**Betalaktamáza** je enzym, kterým se bakterie brání — rozštípne betalaktamový kruh dřív, než stačí zabrat. Je to nejčastější mechanismus rezistence k penicilinům.

🔑 **Kyselina klavulanová je obětní beránek — sama prakticky nic nezabíjí. Má ale betalaktamový kruh, takže na sebe betalaktamázu naláká a obsadí ji. Zatímco enzym „žvýká" klavulanát, amoxicilin projde nepoškozený. Přesně to je Amoksiklav.**

**Penicilin G vs. V** — celý rozdíl je v odolnosti vůči kyselině: G se v žaludku rozloží, proto jen injekčně. V odolá, proto v tabletě. (V jako „vnitřně“, pomůcka k zapamatování.)

⚠ Zubařsky nejdůležitější věta v celé otázce, a je přímo ze zdroje katedry: **PENICILIN V JE LÉKEM PRVNÍ VOLBY U INFEKcí ÚSTNÍ DUTINY A VE STOMATOLOGICKÉ PRAXI**. Tuhle větu řekni doslova. **Důvod:** běžná ústní flóra — streptokoky a anaeroby — na něj zůstává citlivá. (Když je alergie na penicilin nebo je postižená kost či absces, jde se na klindamycin — viz otázka 86.)

Aminopeniciliny mají navíc aminoskupinu, díky které projdou póry ve vnější membráně gramnegativních bakterií — odtud rozšířené spektrum. [obecné znalosti]

⚠ A teď proč jsou peniciliny nejčastější příčinou anafylaxe — je to hezké propojení s obečkou O30: otevřený betalaktamový kruh je velmi reaktivní a chemicky se naváže na tělesné bílkoviny. Tím se z malé molekuly stane **HAPTEN** — něco velkého, co imunitní systém uvidí. Sám penicilin je pro lymfocyt neviditelný; teprve nalepený na albumin se stane terčem. Odtud plyne, že peniciliny způsobují asi 75 % všech anafylaktických reakcí na léky.

**Hoigného syndrom** = po nechtěném vstříknutí depotní suspenze do cévy vzniknou mikroembolizace krystalů → pacient má úzkost, pocit blížící se smrti, halucinace. ⚠ Vypadá to dramaticky a snadno se to zamění za anafylaxi, ale **ALERGIE TO NENÍ** — je to technická chyba podání. (Rozlišení je zásadní, protože po záměně by pacient zbytečně dostal doživotní zákaz penicilinů.)

🔑 ⚠ **PENICILIN V = ÚSTA**. Tuhle větu u zkoušky použij.

🔑 Kyselina klavulanová je obětní beránek — naláká na sebe betalaktamázu.

---

## 84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

„U cefalosporinů je nejdůležitější trend generací: s rostoucí generací roste záběr na gramnegativní bakterie a klesá na grampozitivní.

První generace, cefazolin, působí na grampozitivní bakterie, je alternativou při alergii na penicilin a neproniká do mozkomíšního moku.

Druhá generace, cefuroxim, má rozšířené spektrum o gramnegativní.

Třetí generace — cefotaxim, ceftriaxon a ceftazidim — proniká do centrálního nervového systému, a proto je lékem volby u meningitid; nepůsobí ale na listerie.

Čtvrtá generace, cefepim, působí na grampozitivní i gramnegativní a je lékem první volby u febrilní neutropenie.

Pátá generace, ceftarolin, působí i na MRSA.

Karbapenemy — imipenem, který se musí podávat s cilastatinem, a meropenem — jsou rezervní antibiotika s téměř úplným spektrem; mají zkříženou alergii s peniciliny.

Monobaktamy, tedy aztreonam, působí jen na gramnegativní bakterie a jsou lékem první volby u pseudomonádových infekcí u cystické fibrózy."

💬 At' to dává smysl

**Grampozitivní a gramnegativní** je dělení podle barvení podle Grama, ale **prakticky jde o stavbu obalu**: **G+** mají silnou peptidoglykanovou stěnu a nic dalšího, **G-** mají stěnu tenkou, ale nad ní ještě **VNĚJŠÍ MEMBRÁNU**. ⚠ A právě ta vnější membrána je bariéra, kterou musí antibiotikum překonat — proto se generace vyvíjely směrem k lepšímu průniku k G-. [obecné znalosti]

**Cefalosporiny jsou taky betalaktamy** — mechanismus je stejný jako u penicilinů (viz 83).

⚠ Celou otázku si zapamatuj jako jeden trend a dvě výjimky:

- Trend: od 1. ke 3. generaci se záběr posouvá od **G+** ke **G-** (a přitom se ztrácí síla na G+).
- Výjimka 1: 4. generace trend **OBRÁTÍ** — umí zase obojí.
- Výjimka 2: 5. generace přidá **MRSA**.

⚠ Nejpraktičtější věta: do mozkomíšního moku jde až **TŘETÍ generace**. Meningitida = cefotaxim nebo ceftriaxon, nikdy cefazolin. (Důvod: první generace hematoencefalickou bariérou neprojde.) ⚠ A protože na *listerie* třetí generace nepůsobí, doplňuje se u rizikových pacientů ampicilin.

**MRSA** = meticilin-rezistentní *Staphylococcus aureus* — **stafylokok odolný k celé skupině betalaktamů**, protože si změnil cílový enzym tak, že se na něj betalaktam nenaváže. **Proto je pátá generace a vankomycin (viz 86) tak cenné.**

**Febrilní neutropenie** = pacient po chemoterapii nemá bílé krvinky a dostane horečku. ⚠ Je to život ohrožující stav, protože nemá vlastní obranu (viz otázka 82 — musíš zvolit baktericidní a širokospektré antibiotikum, a to hned, ještě než víš, co ho vlastně napadlo).

**Karbapenemy jsou „rezervní“** — schovávají se pro situace, kde ostatní selhala. ⚠ Nasazovat je zbytečně znamená vypěstovat rezistenci k poslednímu, co zbývá.

⚠ A teď nejlepší otázka celé kapitoly: cilastatin **NENÍ** antibiotikum ani inhibitor betalaktamázy. Chrání imipenem před **LIDSKÝM** enzymem — dehydropeptidázou v ledvinných tubulech, který by ho rozložil dřív, než by stihl působit.

Porovnej to s kyselinou klavulanovou z otázky 83: ta chrání před **BAKTERIÁLNÍM** enzymem. Stejný princip ochrany, ale opačná strana barikády. Tohle srovnání řekni — ukazuje, že látce rozumíš, a ne že si pamatuješ dvojice slov.

⚠ Superinfekce u 2. a 3. generace je přímý důsledek širokého spektra: antibiotikum vyhubí i vlastní užitečnou flóru a uvolní tím místo tomu, na co nepůsobí — kvasinkám a *Clostridium difficile* (viz otázka 86). Není to toxicita, je to uvolněná nika.

🔑 Do likvoru jde až **TŘETÍ generace**. Meningitida = cefotaxim / ceftriaxon.

⚠ Cilastatin chrání před **LIDSKÝM** enzymem, klavulanát před **BAKTERIÁLNÍM**.

---

## 85 · Aminoglykosidy, chinolony

„Aminoglykosidy — gentamicin, tobramycin, amikacin, lokálně neomycin — jsou baktericidní s rychlým nástupem.

Nevstřebávají se z trávicího traktu, a proto se podávají jen injekčně nebo lokálně.

Jejich hlavními nežádoucími účinky jsou ototoxicita, tedy poškození osmého hlavového nervu s tinnitem, hluchotou a závratěmi, a nefrotoxicita postihující ledvinné tubuly.

V abscesu nefungují, protože jeho prostředí je kyselé a anaerobní.

Chinolony inhibují bakteriální topoizomerázy, a tím zastaví syntézu DNA.

Jsou kontraindikované u dětí a v těhotenství a jejich indikace jsou dnes omezené kvůli nežádoucím účinkům — poškození šlach, depresím a neuropatiím.

Z generací se používají fluorochinolony druhé generace, ciprofloxacin a levofloxacin, a čtvrtá, takzvaně respirační generace, moxifloxacin."

... At' to dává smysl

⚠ Aminoglykosidy jsou krásný příklad toho, jak se z jedné vlastnosti molekuly odvodí úplně všechno ostatní. Ta vlastnost je: velké, silně nabitě a hydrofilní molekuly.

A teď se podívej, co z toho plyne (všechno navazuje na obečku O10):

- Nabité neprojde membránou → nevstřebají se ze střeva → jen injekčně.
- Nabité neprojde do buňky → na vnitrobuněčné patogeny nefungují.
- Hydrofilní se nedostane do mozku → nepůsobí u meningitidy bez přímé aplikace.
- Hydrofilní odchází nezměněné ledvinami → při renální insuficienci se hromadí a musí se snížit dávka.

Nemusíš tedy memorovat čtyři fakta — stačí jedno a zbytek si odvodíš.

Mechanismus: vážou se na 30S podjednotku ribozomu a způsobí, že bakterie překládá bílkoviny **CHYBNĚ**. Vzniknou nefunkční proteiny, které poškodí membránu — proto jsou baktericidní, i když působí na ribozom. *[obecné znalosti]*

⚠ Proč v abscesu nefungují — vděčná otázka a pro tebe zubařsky relevantní: absces má kyselé a anaerobní prostředí. Aminoglykosid **potřebuje k průniku do bakterie kyslíkem poháněný transport**, a ten v anaerobním prostředí nefunguje. **Navíc se v kyselém prostředí víc ionizuje.** ⚠ Proto se u abscesů volí klindamycin (viz otázka 86). *[obecné znalosti]*

⚠ Ototoxicita versus nefrotoxicita — rozdíl, který stojí za to znát:

- Ototoxicita je **NEVRATNÁ**, protože vláskové buňky vnitřního ucha se neobnovují. Co zanikne, je pryč navždy.
- Nefrotoxicita se většinou upraví, protože tubulární buňky regenerují.

⚠ A ještě zákeřnější detail: jako první se poškozuje **VYSOKÉ** frekvence, které člověk v běžné řeči nepotřebuje. Pacient si tedy poškození dlouho nevšimne — a když si všimne, je pozdě. Proto se u dlouhodobé léčby dělá audiometrie, nespolehá se na to, že si pacient postěžuje.

Chinolony blokují topoizomerázy (gyrázy) — enzymy, které rozplétají a znovu splétají zamotanou bakteriální DNA, aby se dala kopírovat. Bez nich se DNA nemůže replikovat.

⚠ Nežádoucí účinky chinolonů vypadají nesourodě, ale je jich dost na to, aby se z nich staly rezervní léky: poškození až ruptura šlach (typicky Achillovy, i po jediném podání, a riziko roste s kortikoidy), neuropatie, psychické účinky včetně depresí, prodloužení QT. ⚠ Kontraindikace u dětí a těhotných je kvůli riziku poškození chrupavek.

⚠ Chyba ve studentském zdroji: uvádí, že chinolony blokují „DNA polymerázu" — správně je **topoizomeráza** (gyráza). Je to jiný enzym s jinou funkcí a u zkoušky by to znělo jako neznalost.

🔑 **Aminoglykosid ničí UCHO a LEDVINU.** Ucho nevratně, ledvinu většinou vratně.

⚠️ **V abscesu nefungují** — kyselé a anaerobní prostředí. Tam patří klindamycin.

## 86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

„Klíčovou vlastností klindamycinu je jeho dobrý průnik do kostí a do abscesů. Je účinný na stafylokoky, streptokoky a anaeroby, a používá se proto u osteomyelitid, abscesů a aktinomykóz.

Vankomycin je velká molekula, která působí na buněčnou stěnu; jeho spektrum jsou grampozitivní koky. Je nefrotoxický a podává se v pomalé nitrožilní infuzi.

Red man syndrom je zarudnutí horní poloviny těla při rychlém podání — není to alergická reakce a stačí infuzi zpomalit.

Hlavními indikacemi vankomycinu jsou MRSA a perorální podání u pseudomembranózní kolitidy vyvolané *Clostridium difficile* — tam se nevstřebává a působí lokálně ve střevě.

Polymyxiny, tedy kolistin, jsou rezervní antibiotika pro multirezistentní gramnegativní kmeny; jsou nefrotoxické a neurotoxické."

💬 At' to dává smysl

⚠️ Zubařsky je tohle spolu s otázkou 83 nejdůležitější antibiotická otázka, kterou budeš potřebovat v praxi.

🔑 **Klindamycin: KOST + ABSCES + ANAEROBY.** Tyhle tři vlastnosti dohromady z něj dělají standardní volbu u odontogenních infekcí a osteomyelitid čelisti — zvláště u pacienta alergického na penicilin.

A dává to smysl, když si to rozebereš: odontogenní infekce je typicky smíšená s převahou anaerobů, často tvoří absces a může přejít na kost. Klindamycin pokrývá přesně tuhle kombinaci — na rozdíl od aminoglykosidů, které v abscesu nefungují (otázka 85), a od makrolidů, které do kosti tak dobře nepronikají (otázka 88).

⚠️ Ale pozor na obojakost, kterou je dobré zmínit: klindamycin je zároveň nejčastější příčinou pseudomembranózní kolitidy. Vyhubí anaerobní střevní flóru a tím uvolní místo *Clostridium difficile*, které se pomnoží a vyprodukuje toxin. Vzniká těžký, někdy život ohrožující průjem.

A tady je pointa, kterou stojí za to říct nahlas: jedno antibiotikum z téhle otázky tu nemoc způsobí (klindamycin), a druhé ji léčí (vankomycin).

Vankomycin je velká molekula, která se váže přímo na stavební kámen buněčné stěny — je to jiný mechanismus než u betalaktamů, a proto funguje i na MRSA, kde betalaktamy selhaly.

⚠️ A teď nejelegantnější myšlenka celé otázky: „nevstřebává se" je jednou nevýhoda a podruhé přesně to, co chceš.

- U sepse nebo MRSA se musí podat NITROŽILNĚ, protože ústy by se nevstřebal.
- ⚠️ U pseudomembranózní kolitidy se naopak podá ÚSTY — a právě proto, že se nevstřebá: projde celým trávicím traktem a v tlustém střevě dosáhne obrovské místní koncentrace, aniž by se dostal do krve. Působí přesně tam, kde je klostridium, a nikde jinde.

⚠️ A z toho plyne past, kterou zkoušející milují: u kolitidy se vankomycin NESMÍ podat nitrožilně — do střeva by se nedostal. Cesta podání tady rozhoduje o všem.



**Red man syndrom** = zarudnutí obličeje, krku a horní poloviny těla, svědění, někdy pokles tlaku. ⚠️ **Není to alergie — vankomycin přímo vytlačí histamin z mastocytů bez účasti imunitního systému.** Je to pseudoalergická reakce z oběcky O30. **A proto stačí infuzi zpomalit — u pravé alergie by to nepomohlo vůbec.** Závisí to totiž na rychlosti podání, ne na dávce.

**Polymyxiny (kolistin)** poškozují **buněčnou membránu** gramnegativních bakterií jako detergent. **Jsou to nejzazší rezervy pro multirezistentní kmeny** — používají se, i když jsou nefro- a neurotoxické, protože jinak není čím léčit.

🔑 ⚠️ **Klindamycin = kost + absces + anaeroby = odontogenní infekce.**

⚠️ **Red man = rychlost infuze, ne alergie. U kolitidy vankomycin ústy, nikdy do žíly.**

---

## 87 · Tetracykliny, amfenikoly

„Tetracykliny jsou bakteriostatické a inhibují proteosyntézu vazbou na 30S podjednotku ribozomu — nepůsobí tedy na buněčnou stěnu.

Mají široké spektrum zahrnující grampozitivní i gramnegativní bakterie a navíc mykoplazmata, chlamydie, borelie a aktinomycety. Používají se u atypických pneumonií a chlamydiových uretritid.

Doxycyklin se podává perorálně a je kontraindikován do dvanácti let a u těhotných a kojících žen.

Chloramfenikol je rovněž bakteriostatický a působí na ribozom. Má výbornou farmakokinetiku a široké spektrum, ale způsobuje ireverzibilní aplastickou anemii, a proto se dnes používá jen tam, kde není náhrada."

💬 At' to dává smysl

⚠️ **Hned na začátku si oprav jednu chybu, kterou má i studentský materiál: tetracykliny působí na RIBOZOM, ne na buněčnou stěnu.** (V jednom z vypracovaných materiálů je u tetracyklinů uvedena inhibice buněčné stěny — je to špatně a u zkoušky by to znělo jako záměna s peniciliny.)

Ribozom je „továrna na bílkoviny". Bakteriální ribozom má podjednotky 30S a 50S, lidský 40S a 60S — a právě ten rozdíl umožňuje, aby antibiotikum zasáhlo bakterii a ne nás. Je to další příklad selektivní toxicity. [obecné znalosti]

🔑 Zapamatuj si dvojici: tetracykliny a aminoglykosidy = 30S · makrolidy, linkosamidy a chloramfenikol = 50S.

Proč tak široké spektrum a zvláště ty „atypické" bakterie: tetracykliny jsou **lipofilní a dostanou se dovnitř buněk** — a chlamydie a mykoplazmata žijí právě uvnitř buněk nebo nemají stěnu, takže na ně betalaktamy nefungují (viz otázka 88).

⚠️ **A teď zubařsky nejdůležitější věc v celé Specce I, a stojí za to ji říct celou:**

Tetracyklin **CHELUJE VÁPÍK** — vytvoří s ním pevný komplex (viz obečka O25, chelát). ⚠️ **A proto se uloží všude tam, kde se právě vápník zabudovává: do mineralizující se skloviny a dentinu, a do rostoucí kosti.**

**Důsledek: zub je zbarvený ZE VNITŘ, ne na povrchu.** ⚠️ **Nedá se to vyčistit, vypískovat ani vybělit** — barva je uvnitř tvrdé tkáně. **A protože se ukládá jen během podávání, vznikne PRUH odpovídající té době,** ne rovnoměrně zbarvený zub. **Z toho se dá zpětně vyčíst, kdy dítě antibiotikum dostalo.**

⚠️ **A odtud hranice dvanácti let: do té doby probíhá mineralizace stálých zubů.** Potom už se poškodit nemají čím. **A odtud i kontraindikace v těhotenství** — plod si zuby a kosti zakládá.

**Ze stejného chelačního mechanismu plyne i praktická interakce: tetracyklin se nesmí zapíjet mlékem ani brát s antacidy či železem** — vápník, hořčík nebo železo ho na sebe naváží ve střevě a **antibiotikum se vůbec nevstřebává.**

⚠️ **Chloramfenikol je nejsmutnější příběh antibiotické farmakologie a je hezký k vyprávění, protože ukazuje, jak se poměřuje přínos a riziko: má široké spektrum, výbornou kinetiku, projde i do mozkového abscesu a je levný. A přesto se prakticky nepoužívá** — kvůli jedinému nežádoucímu účinku.

**Aplastická anemie = útlum kostní dřeně, která přestane vyrábět všechny krvinky.** ⚠️ **A tři věci ji dělají tak zákeřnou: je IREVERZIBILNÍ, NEZÁVISÍ NA DÁVCE (je to reakce typu B podle obecky O29, tedy bizarní a nepředvídatelná) a byla popsána i po očních kapkách. Nedá se jí tedy předejít opatrným dávkováním** — jediná ochrana je lék nepoužít.

*(Nezaměňuj to s gray baby syndromem z obecky O33 — ten vzniká u novorozenců z nezralé glukuronidace a je to úplně jiný mechanismus.)*

🔑 ⚠️ **Tetracyklin = RIBOZOM (30S), ne stěna. Chloramfenikol = kostní dřeň.**

⚠️ **Tetracyklin chelátem vápníku barví zub ZEVNITŘ** — nedá se to vyčistit ani vybělit. Odtud hranice 12 let.

---

## 88 · Makrolidy

⚠️ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry** — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.

**„Makrolidy jsou bakteriostatické a vážou se na 50S podjednotku ribozomu, přičemž sdílejí vazebné místo s linkosamidy, a proto mezi nimi vzniká zkřížená rezistence.**

**Jejich doménou jsou atypické patogeny** — mykoplasma, chlamydie a legionela — dále grampozitivní koky, *Bordetella pertussis* a *Helicobacter pylori*.

**Mají výborný průnik do buněk, což je právě důvod účinnosti na atypické patogeny, do mozkomíšního moku ale neproniknou, a eliminují se žlučí, takže se dávka při renální insuficienci nemusí upravovat.**

**Hlavními indikacemi jsou atypická pneumonie, kde jsou lékem volby, a respirační infekce při alergii na penicilin** — což je jejich nejčastější klinická role — dále černý kašel a eradikace *Helicobacter pylori* klarithromycinem.

**Z nežádoucích účinků je nejzávažnější prodloužení intervalu QT**, dále obtíže v trávicím traktu a kovová chuť u klarithromycinu.

**Erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4, zatímco azithromycin prakticky ne."**

💬 **Ať to dává smysl**

⚠️ **Co vlastně dělá patogen „atypickým“** — tohle je jádro otázky a stojí za to to vysvětlit:

- **Bud' žije UVNITŘ lidské buňky (chlamydie, legionela)** — a tam se hydrofilní antibiotikum nedostane.
- **Nebo NEMÁ BUNĚČNOU STĚNU (mykoplasma)** — a pak je penicilin úplně k ničemu, protože není co rozbít. *(Je to primární rezistence z otázky 82 — nikoli získaná, prostě tam chybí cíl.)*

A makrolid vyřeší obojí najednou: je **LIPOFILNÍ**, takže projde do buňky, a míří na **RIBOZOM**, který má i mykoplasma. Proto jsou u atypických pneumonií lékem volby.

Atypická pneumonie se projevuje jinak než klasická — **plíživý začátek**, suchý kašel, únava, mírná horečka, a na snímku vypadá hůř, než jak se pacient cítí. *[obecné znalosti]*

⚠ Nejčastější klinická role makrolidů je ale prostě náhrada penicilinu u alergiků — u respiračních infekcí. Pro tebe je ale důležité vědět, kdy makrolid nestačí: ⚠ u odontogenní infekce s postižením kosti nebo s abscesem má přednost klindamycin (viz otázka 86), protože makrolid do kosti tak dobře nepronikne.

Eliminace žlučí, ne ledvinami — praktický důsledek: u pacienta se selhávajícími ledvinami se dávka nemusí snižovat, což je u antibiotik spíš výjimka.

⚠ Prodloužení QT znamená riziko závažné arytmie (viz otázka 67). Riziko roste v kombinaci s jinými léky, které QT prodlužují — některá antiarytmika, antipsychotika, antidepresiva.

⚠ A nejpraktičtější interakce, kterou stojí za to znát a která se dá zapamatovat jednou pomůckou: erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4 (viz obečka O19) — zvýší hladiny léků, které se přes tenhle enzym odbourávají.

Klinicky nejnebezpečnější kombinace:

- se statinem → rhabdomyolýza (viz otázka 75),
- s warfarinem → krvácení (viz otázka 77),
- s blokátorem vápníkových kanálů → prudký pokles tlaku.

🔑 A-zithromycin = A-ni neinhibuje CYP. Proto u pacienta na statinu nebo warfarinu volíš azithromycin, ne klarithromycin. Tohle je konkrétní, praktické a u zkoušky se to cení.

Zkřížená rezistence s linkosamidy vzniká proto, že se vážou na stejné místo na 50S podjednotce. ⚠ Když tedy bakterie zmutuje to místo, ztratí citlivost k oběma skupinám najednou — a to je důležité právě pro tebe, protože klindamycin i makrolid jsou obě náhrady penicilinu u alergika.

🔑 Makrolid = atypická pneumonie + alergie na penicilin. Dvě situace, kdy po něm sáhneš.

⚠ Azithromycin u pacienta na statinu nebo warfarinu, nikdy klarithromycin.